HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Effektivisering av lagerutrymme genom förbättrat prognosarbete i en Lean-kontext

En fallstudie på Smurfit Westrock i Gävle

Vincent Ekeström och Tomas Melake

2025

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics

Handledare: Ming Zhao
Granskare: Stefan Eriksson

Förord

Examensarbetet utgör den avslutande delen av programmet Industriell Ekonomi – Industrial Management and Logistics vid avdelningen för ATM på Högskolan i Gävle. I denna fallstudie har vi undersökt ett fenomen hos företaget Smurfit Westrock i Gävle, som är verksamt inom förpackningsindustrin.

Vi vill därmed rikta ett stort tack till all medverkande personal på Smurfit Westrock för det fina bemötandet. Ett särskilt tack till Magnus Andersson som varit vår kontaktperson och möjliggjort våra träffar och intervjuer. Vi vill även uttrycka vår uppskattning till vår handledare Ming Zhao, som under arbetets gång varit ett värdefullt stöd och bidragit med värdefulla synpunkter som vi har haft stor nytta av.

Tomas Melake

Vincent Ekeström

Gävle, 2025

Abstract

This thesis investigates how improved forecasting practices can contribute to more efficient warehouse utilization within a manufacturing industry. The study was conducted as a case study at Smurfit Westrock in Gävle, where the company had identified challenges related to inventory pressure and overproduction.

The aim of the study was to explore how forecasting can support more effective warehouse utilization in a manufacturing context, with a particular focus on Lean principles and communication. The theoretical framework includes key areas such as Lean, inventory management, overproduction, forecasting, collaboration, lead time and communication. These concepts were selected based on their relevance to the company's operations and the challenges identified in the case study. Together, they provided an analytical foundation for understanding, discussing, and addressing the research questions in a structured scientific manner.

The study is grounded in the principles of Lean philosophy, with a particular emphasis on reducing waste and promoting flow within the organization. Through a combination of qualitative interviews, observations and analysis of company data, factors affecting forecast accuracy and inventory handling where identified.

The study revealed that insufficient cross-departmental collaboration, uncertain demand, and a one-sided focus on availability have contributed to inefficient warehouse utilization. A proposed improvement was developed in the form of a forecasting model based on the cross-functional collaboration, digitals tools and Lean-adapted planning principles. The results indicate that a more systematic and coordinated forecasting process can enable a better alignment between production and actual demand.

Keywords: Forecasting, inventory, overproduction, lean, cross-functional work, communication

Sammanfattning

Detta examensarbete undersöker hur ett förbättrat prognosarbete kan bidra till ett mer effektivt lagerutnyttjande inom en tillverkande industri. Studien har genomförts som en fallstudie hos Smurfit Westrock i Gävle, där företaget identifierat utmaningar kopplade till lagerbelastning och överproduktion.

Syftet med studien var att undersöka hur prognosarbete kan bidra till ett mer effektivt lagerutnyttjande i en tillverkande verksamhet, med fokus på Lean-principer och kommunikation. Den teoretiska delen av studien omfattar centrala områden såsom Lean, lagerhantering, överproduktion, prognoser, samarbete, ledtid och kommunikation. Dessa teorier har valts ut för att de på olika sätt är relevanta för företagets verksamhet och de utmaningar som identifierats i fallstudien. Tillsammans har de utgjort ett analytiskt ramverk som har legat till grund för att kunna förstå, diskutera samt besvara studiens frågeställningar på ett strukturerad och vetenskapligt sätt.

Arbetet utgår från Lean-filosofins principer med särskilt fokus på att minska slöseri och skapa flöde i verksamheten. Genom en kombination av kvalitativa intervjuer, observationer och analys av företagsdata identifierades faktorer som påverkar prognosnoggrannheten och lagerhantering. Studien visade att bristande samverkan mellan avdelningar, osäker efterfrågan samt ett ensidigt fokus på tillgänglighet har bidragit till ineffektivt lagerutnyttjande. Ett förbättringsförslag har tagit fram i form av en prognosmodell som bygger på tvärfunktionellt samarbete, digitala verktyg och Lean-anpassade planerings principer. Resultatet visar att ett mer systematiskt och samordnat prognosarbete kan möjliggöra en bättre anpassning mellan produktion och faktiskt efterfrågan.

Nyckelord: Prognos, lager, överproduktion, Lean, tvärfunktionellt samarbete, kommunikation

Innehåll

1 Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Forskningsgap 3
1.3 Syfte 3
1.4 Frågeställning: 3
1.5 Avgränsning 3
1.6 Hållbarhet 3
2 Metod 4
2.1 Fallstudie 4
2.2 Primärdata och sekundärdata 5
2.2.1 Primärdata 5
2.2.2 Sekundärdata 6
2.4 Val av datainsamling 7
2.4.1 Observation 7
2.4.2 Intervju 8
2.4.3 Dokumentstudie 10
2.4.4 Data från studieplatsen 10
2.5 Studiens kvalité 10
2.5.1 Validitet 10
2.5.2 Reliabilitet 11
2.5.3 Generaliserbarhet 12
2.6 Forskningsetik 12
2.7 Förhållningssätt till AI 14
3 Teoretisk referensram 14
Nedan framgår de teoretiska begrepp som ska stödja studien 14
3.1 Lean 14
3.1.1 Principer inom Lean 15
3.1.2 Slöserikategorier enligt Lean 16
3.1.3 Verktyg och metoder i Lean 16
3.1.4 Lean som kultur och ledningssystem 17
3.1.5 Lean i olika branscher 17
3.1.6 Kritiska perspektiv och begränsningar 18
3.2 Lager 18

3.2.1 Lager och kapitalbindning 19
3.2.2 Typer av lager och deras påverkan 19
3.2.3 Kostnader för lagerhållning 20
3.2.4 Lagerstrategier och Lean-perspektivet 20
3.2.5 Risker med kapitalbindning och lageröverhäng 20
3.3 Överproduktion 21
3.3.1 Make to stock & Make to order 21
3.3.2 Prognostiseringens roll 22
3.3.3 Olika prognostekniker och deras tillämpningar 23
3.3.4 Prognosnoggrannhetens betydelse. 24
3.3.5 Efterfrågeprognoser som verktyg för lageroptimering 24
3.3.6 Prognoser i Lean-baserade miljöer 24
3.3.7 Digitaliseringens och AI:s inverkan på prognosarbetet 25
3.3.8 Tvärfunktionellt samarbete i prognosprocessen 25
3.4 Ledtid 26
3.5 Kommunikation 27
4 Nulägesbeskrivning 30
4.1 Företagsbeskrivning 30
4.2 Produktionsprocessen 30
4.3 Order 31
4.4 Affärssystem 32
4.5 Observationer 32
4.6 Sammanställning av Intervjuer 36
4.6.1 Intervjusammanställning – Respondent 1 (truckförare) 36
4.6.2 Intervjusammanställning – Respondent 2 från planeringsavdelningen 37
4.6.3 Intervjusammanställning – Respondent 3 från planeringsavdelningen 39
5 Diskussion 42
5.1 Vilka centrala faktorer är avgörande för att säkerställa ett tillförlitligt och effektivt prognosarbete? 42
5.2 Vilka strategiska utgångspunkter bör ligga till grund för prognosarbetet? 44
5.3 Vilka komponenter och principer utgör grunden för den framtagna prognosmodellen? 46
6 Slutsats 55
6.1 Teoretiskt bidrag 56
6.2 Studiens begränsningar 56
6.3 Förslag till vidare studier 57
6.4 Förslag till vidare studier inom företaget 57

1 Inledning

Nedan framgår studiens bakgrund och dess problemformulering

1.1 Bakgrund

Gui, L & Long, X (2024) tyder på att osäkerheter kring efterfrågan är en av de största orsakerna till överproduktion. Eftersom marknadsbehov och kundpreferenser ständigt förändras tenderar tillverkande organisationer att förlita sig på överoptimistiska prognoser för att säkerställa att de inte riskerar att stå utan produkter. Denna osäkerhet leder ofta till att organisationer ökar produktionen för att möta potentiell efterfrågan, vilket innebär att lagret fylls av produkter som inte säkerligen har någon efterfrågan. Liker (2004) påpekar att överproduktion utgör ett av de mest betydande slöserierna, då det kan leda till andra former av slöseri inom produktionen.

Christopher (2022) påpekar att denna typ av produktion förlitar sig på prognostiserad efterfrågan snarare än exakt efterfrågan. System, som även benämns som en push strategi, bygger på förväntningar om marknadens efterfrågan, vilket innebär att produktionen baseras på uppskattningar snarare än faktiska behov. Eftersom prognoser ofta inte helt och hållet speglar den verkliga efterfrågan, kan detta leda till överskott eller brist på produkter i försörjningskedjan. Detta kan i sin tur leda till ineffektiviteter och slöseri, då varor tillverkas i förväg och lager hålls för att möta potentiella framtida behov.

Lean manufacturing använder olika verktyg och metoder för att förbättra effektiviteten, där fokus på Muri, Mura och Muda är några av de mest använda metoderna för att minska slöseri i verksamheten (Hozen et al., 2024). Överproduktion kan relateras till begreppet Muda, vilket enligt Hozen et al. (2024) avser aktiviteter som inte genererar något mervärde för kunden. Överproduktion leder till ett ineffektivt resursutnyttjande, vilket i sin tur resulterar i ökade kostnader och minskad produktivitet. Genom att identifiera och eliminera sådana icke värdeskapande aktiviteter kan organisationer tillämpa lean metoder för att optimera produktionsprocesser, reducera slöseri och förbättra den övergripande effektiviteten. På det vis skapas en mer hållbar och konkurrenskraftig verksamhet där resurser används på ett sätt som direkt svarar mot faktisk efterfrågan.

Denna studie genomfördes hos Smurfit Westrock, ett företag verksamt inom förpackningsindustrin. Smurfit Westrock står inför ett tillfälligt problem gällande deras lagerhantering, där den befintliga lagerytan inte utnyttjas effektivt. Detta har lett till att nya produkter kan påverkas negativt, eftersom lagret redan är överfullt med andra varor. Ett av de största problemen är företagets strategi att alltid ha produkter redo för leverans, vilket har bidragit till den höga lagerbelastningen. Beställningar av order baseras på både faktiska efterfråga och prognostiserad efterfråga, vilket innebär alltså att vissa beställningar görs för att endast lagras för att sedan kunna möta en potentiell efterfråga.

En ytterligare faktor som påverkar lagerytan är företagets leverantörer. Dessa levererar endast fulla last, vilket innebär att även om Smurfit Westrock inte fyller hela lasten, måste de ta emot och lagra de överskottsprodukter som leverantörerna skickar. Dessa produkter har inte något omedelbart värde för organisationen, men de upptar värdefull lageryta som skulle kunna användas för mer relevanta varor.

Vid leveransstörningar, vilka i regel är kopplade till problem inom tågtrafiken, som utgör Smurfit Westrocks primära transportmedel, ersätts försändelsen temporärt med lastbilstransport för att undvika tomma lagernivåer. När tågtrafiken återupptas och den ursprungliga leveransen genomförs, innebär det att företaget mottar dubbla volymer av samma order. Denna dubbelleverans leder till överskott i lagret som överskrider det faktiska behovet, vilket resulterar i ökad kapitalbindning, överbelastning av lagerytan och minskad flexibilitet i lagerstyrningen. Sammanfattningsvis leder dessa situationer till ineffektiv lagerhantering och kapitalbindning, vilket påverkar både företagets operativa effektivitet och dess finansiella flexibilitet.

Smurfit har under en längre tid haft utmaningar kopplade till lageryta och dess kapacitet. Under föregående år genomfördes ett examensarbete med liknande inriktning som den föreliggande studien, där fokus låg på företagets problematik kring överproduktionen. I den tidigare studien genomfördes en värdeflödesanalys i syfte att tydliggöra arbetsflödet och därigenom visualisera var i processen problemen uppstår. Studien behandlade även kommunikationsstrukturer inom organisationens och undersökte i vilken utsträckning det förelåg samsyn mellan företagets olika avdelningar. Slutsatsen i arbetet var att överproduktion inte enbart utgör ett tekniskt problem, utan även är ett resultat av mänskliga faktorer som i sin tur tenderar att förstärka de negativa

konsekvenserna och att samsynen i företaget bör bli bättre genom förbättrad kommunikation (Malm et al., 2023)

1.2 Forskningsgap

Författarna till denna studie har genomfört en omfattande genomgång av tidigare forskning men har inte kunnat identifiera någon studie med en liknande metodik och inriktning. Även om tidigare studier har genomförts inom samma företag, har dessa inte fokuserat på förbättrat prognosarbete. Detta har därmed identifierats som ett forskningsgap, vilket motiverade studiens inriktning och gav författarna möjlighet att bidra med ny kunskap inom området.

1.3 Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur prognosarbete kan bidra till ett mer effektivt lagerutnyttjande i en tillverkande verksamhet, med fokus på Lean-principer och kommunikation.

1.4 Frågeställning:

- Vilka centrala faktorer är avgörande för att säkerställa ett tillförlitligt och effektivt prognosarbete?
- Vilka strategiska utgångspunkter bör ligga till grund för prognosarbetet?
- Vilka komponenter och principer utgör grunden för den framtagna prognosmodellen?

1.5 Avgränsning

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar inom tidsramen för detta examensarbete avgränsas arbetet till att fokusera på hur Smurfit Westrock kan förbättra sitt prognosarbete utan att förändra lagerytans layout. En eventuell förändring av lagerlayouten uteslöts då den inte ryms inom den tid som fanns till förfogande.

1.6 Hållbarhet

Studiens föreslagna lösningar kommer att ge företaget förbättrade förutsättningar för att uppnå en mer ekonomiskt och miljövänlig verksamhet genom effektivare resursutnyttjande.

2 Metod

Nedan beskrivs den metodik som tillämpades i studien. I metodiken framgår det klart och tydligt hur tillvägagångssättet gick till. I slutet utvärderades och framhölls även kvalitet på metodiken.

Den metodologiska delen av en vetenskaplig artikel utgör en central del av studien och syftar till att ge en tydlig och detaljerad beskrivning av forskningsprocessen. Enligt Säften & Gustavsson (2023) redogör metodiken för de specifika metoder och tekniker som används för att samla in, analysera och tolka data. Genom en systematisk presentation av forskningsutförandet får läsaren en tydlig förståelse för hur studien genomförts, vilket även ger läsaren möjligheten att kritiskt utvärdera studiens tillförlitlighet, validitet och vetenskapliga relevans. En väl genomförd metodologisk beskrivning bidrar även till transparens och reproducerbarhet, vilket är avgörande för forskningens kvalitet och trovärdighet.

2.1 Fallstudie

Denna studie utformades som en fallstudie, där ett specifikt fall undersöktes ingående för att generera en djupare förståelse av det aktuella fenomenet. Enligt Patel & Davidsson (2019) kännetecknas fallstudier av att forskaren har ett särskilt intresse för det undersökta ämnet, vilket utgör grunden för studien. Vidare menar författaren att fallstudier möjliggör en detaljerad analys av en specifik miljö eller en situation som uppstår inom ett visst sammanhang. Olsson och Sörensen (2021) menar att fallstudier utgör en vetenskaplig forskningsmetod som bygger på att undersöka specifika fenomen inom en avgränsad kontext, exempelvis en individ, en grupp eller en organisation. Säfsten & Gustavsson (2021) tyder att fallstudier bygger på en omfattad och systematisk datainsamling för att ge forskaren förutsättningar till att beskriva fenomenet noggrant. Insamlingen av data kan enligt författarna inkludera både empiriska observationer och retrospektiv analys, där bland annat kvantitativa och kvalitativa metoder tillämpas för att säkerställa en nyanserad och mångfacetterad förståelse av det befintliga studieobjektet.

För att dra nytta av båda angreppssätten används ibland en kombinerad metod, kallad mixed methods, där båda angreppssätten tillämpas i en och samma studie. Metoden går ut på att först samla in kvantitativa data för att få en översikt över det som studeras, sedan genomförs kvalitativa intervjuer för att få en förståelse över underliggande orsaker eller perspektiv. Bryman (2018) menar att oavsett metodval är det avgörande att metodologin beskrivs tydligt och systematiskt, för att framhålla ett resultat som är transparent och kan reproduceras av andra forskare.

I denna studie tillämpades en kvalitativ forskningsansats, då detta bedömdes vara det mest ändamålsenliga tillvägagångsättet för att undersöka det valda fenomenet på ett djupgående vis. Inledningsvis övervägdes en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder för att möjliggöra en mer heltäckande analys. Det kvantitativa angreppssättet uteslöts dock i tidigt skede, då företaget inte kunde dela med sig av vissa numeriska data på grund av sekretess. Tillgången till tillförlitliga kvantitativa data var därmed begränsad, vilket innebar at den metoden inte ansågs genomförbar i detta sammanhang.

Mot denna bakgrund valdes i stället att uteslutande tillämpa en kvalitativ metod. Datainsamlingen skedde främst genom strukturerade intervjuer, där samtliga respondenter fick besvara samma uppsättning av tidigare formulerade frågor. Denna metodik säkerställde jämförbarhet mellan svaren samt minskade risken för feltolkningar.

2.2 Primärdata och sekundärdata

2.2.1 Primärdata

Primärdata avser information som samlas in direkt av författaren och är specifik för studiens mål och syfte (Saunders et al., 2016). För att säkerställa relevans och betydelse för studien ska data vara originell och hämtad direkt från källan (Creswell, 2014). Enligt Murray och Hughes (2008) kommer primärdata från det ursprungliga dokumentet eller dess författare. Walliman (2011) tillägger att primärdata kan samlas in på flera sätt, exempelvis genom observationer, mätningar, intervjuer och deltagande. Primärdata är särskilt värdefull för att förstå komplexa fenomen som inte enkelt kan förklaras genom sekundära källor. Samtidigt kan insamlingen av primärdata vara både tids- och

resurskrävande, men den möjliggör en studie baserad på information som är direkt relevant för forskningsområdet (Jacobsen, 2017).

Studien grundade sig på primärdata, där intervjuer med representanter från den aktuella studieplatsen utgjorde en central komponent i datainsamlingsprocessen. Dessa intervjuer bidrog till att generera en djupgående förståelse för det undersökta fenomenet genom att tillhandhålla detaljerade och kontextuella insikter om företagets verksamhet. Genom att samla in data direkt från relevanta aktörer säkerställdes en hög grad av validitet och reliabilitet, då information härrör från individer med direkt erfarenhet och kunskap inom det aktuella forskningsområdet.

Vidare möjliggjorde den kvalitativa ansatsen en nyanserad analys av företagets lagerhantering och prognosarbete, vilket bidrog till att identifiera potentiella förbättringsområden. Intervjuerna bidrog med möjligheten att fånga upp implicit kunskap och erfarenhetsbaserade perspektiv som kan vara svåra att erhålla genom sekundärdata. Därmed stärkte denna metod inte bara studiens underlag utan bidrog även till en mer holistisk förståelse av de utmaningar och möjligheter som förelåg i företagets försörjningskedja.

2.2.2 Sekundärdata

Sekundärdata avser information som redan har samlats in av andra för ett annat syfte. Enligt Murray och Hughes (2008) bygger sekundärdata på primärdata, eftersom den består av citerad eller refererad information från primära källor, vilket i vissa fall kan innebära att den är översatt. Sekundära källor omfattar bland annat böcker och vetenskapliga publikationer. Forskare måste kritiskt granska sekundärdatas relevans och potentiella brister, då den inte nödvändigtvis har samma syfte som studien. Att använda sekundärdata är dock mer kostnadseffektivt och tidsbesparande jämfört med primärdata (Dahmström, 2011).

Utöver primärdata användes även sekundärdata i studien för att etablera en teoretisk grund och kontextualisera den insamlade primärdata. Sekundärdata, som bestod av vetenskapliga artiklar, tidigare forskning och relevanta rapporter, bidrog till en fördjupad analys genom att ge en bredare förståelse för det studerade ämnet.

Genom att integrera sekundärdata med den empiriska datainsamlingen skapades en mer robust analys där det teoretiska perspektivets sattes i relation till praktiska observationer. Detta stärkte studiens vetenskapliga förankring och möjliggjorde en kritisk granskning av de insamlade uppgifterna. Vidare bidrog användningen av etablerad forskning till att identifiera mönster, trender och kunskapsluckor, vilket förbättrade studiens analytiska precision och gav en mer heltäckande bild av forskningsområdet.

2.4 Val av datainsamling

Inom akademisk forskning är datainsamling en avgörande process som har stor inverkan på kvaliteten och validiteten i resultaten. Valet av datainsamlingsmetod måste överensstämma med studiens syfte och frågeställning, eftersom det utgör grunden för analys och tolkning av resultat. Det finns flera metoder för att samla in data, och olika metoder lämpar sig för olika typer av forskning. Dessa kan delas in i kvantitativa, kvalitativa och blandade metoder (Bryman, 2018). Enligt Tashakkori och Teddlie (2010) beror valet mellan kvalitativa, kvantitativa eller kombinerade metoder på studiens syfte och vilken typ av data som krävs. En kombinerad metod kan ge en mer heltäckande förståelse av forskningsproblemet.
Vidare påpekar Bryman (2018) att praktiska faktorer, såsom forskarens expertis, tillgång till deltagare och tidsbegränsningar, måste beaktas vid valet av datainsamlingsmetod. Etiska aspekter är också centrala, särskilt vid forskning som involverar mänskliga deltagare. Att säkerställa konfidentialitet, upprätthålla anonymitet och följa etiska riktlinjer är avgörande genom hela forskningsprocessen.

De tekniker som tillämpades i denna studie inkluderade observationer, dokumentstudie, intervjuer och datainsamling.

2.4.1 Observation

Observation är en av de mest framkommande teknikerna som tillämpas vid en datainsamling och förekommer mestadels under experiment, fallstudie och aktionsforskning. Trots forskningsmetoden bör observationen vid användning ta hänsyn till olika aspekter som behöver beaktas både när observationen förbereds och

genomförs, totalt omfattas observation av 5 aspekter som bör beaktas (Säften & Gustavsson, 2021).

- Förhållande mellan observatör och det observerade
- Direkt eller indirekt observation
- Strukturerad eller ostrukturerad observation
- Genomförande av observation
- Observatörens inverkan

Enligt Säften & Gustavsson (2021) kan observationer genomföras antingen direkt eller indirekt. Direkt observation innebär att forskaren observerar exempelvis projektmöten, produktionsprocesser eller mänskliga beteenden i realtid. Indirekt observation, däremot, innebär att data samlas in genom mätinstrument snarare än genom forskarens egna sinnesintryck. Denna metod används främst när det som ska observeras inte kan iakttas direkt (ibid).

I denna studie utfördes observationen på plats hos studieplatsen för att skapa en omfattande förståelse av det aktuella problemet, med särskilt fokus på lagermiljön. Genom att direkt studera lagerhanteringen och dess operativa processer kan brister identifieras och deras omfattning kartläggas. Denna metod gav en realistisk och kontextanpassad bild av företagets nuvarande situation, vilket möjliggjorde en mer precis analys av ineffektiviteter och deras potentiella orsaker.

Vid observationens avslut framgick en tydlig välgrundad bild av lagrets ineffektiviteter och deras omfattning. Dessa insikter utgjorde en viktig grund för den vidare analysen samt för utformning av förbättringsåtgärder som kan bidra till en mer effektiv lagerhantering och kostnadsreducering.

2.4.2 Intervju

Intervju är en metod för datainsamling som används när forskaren vill ta del av personliga åsikter, erfarenheter och uppfattningar om ett fenomen. Intervjuer genomfördes med enskilda personer från olika avdelningar. Säfsten och Gustavsson (2021) förklarar vidare att forskarens uppgift vid en intervju är att förstå innebörden av

respondenternas svar samt analysera hur dessa skiljer sig åt. Forskaren ska också beskriva dessa skillnader och redogöra detaljerat för varje respondents svar. Respondenten vägleds av forskaren, som har ett tydligt syfte med intervjun, där samtalet struktureras utifrån studiens mål. Det är även forskarens ansvar att vara lyhörd och fånga upp respondentens observationer (ibid).

Studien baserades uteslutande på strukturerade intervjuer, då denna metod bedömdes vara mest lämplig för att säkerställa jämförbarhet och konsistens i de insamlade svaren. Den strukturerade intervjumetoden innebar att alla respondenter fick samma uppsättning frågor i samma ordning, vilket underlättade analysen och möjliggjorde en tydlig jämförelse mellan olika svar. Även om metoden erbjuder mindre flexibilitet än mer öppna intervjuformer, bidrog dess standardisering till att fokusera på specifika frågeställningar och säkerställa att all relevant information samlades in på ett enhetligt sätt. Detta tillvägagångssätt ansågs därmed effektivt för att uppnå studiens syfte.

Totalt genomfördes tre intervjuer i studien. Den första respondenten arbetade som truckförare, medan de två efterföljande respondenterna var verksamma inom planeringsavdelningen. Samtliga intervjuer spelades in i syfte att säkerställa en noggrann dokumentation av de insamlade materialet. I tabell 1 nedan presenterad de enskilda intervjutiderna samt den sammanlagda intervjutiden. Samtliga intervjuer transkriberades med hög noggrannhet för att säkerställa ett tillförlitlig underlag för analysen. Även om vissa formuleringar har justerats för tydlighet och läsbarhet, har innehållet i intervjuerna återgivits på ett sätt som speglar respondenternas utsagor på ett korrekt och representativt sätt.

Respondent	Tid per intervju (minuter
1	24
2	11
3	17
Totalt	52

Tabell 1: Visar antalet respondenter samt intervjuernas tidsintervall

2.4.3 Dokumentstudie

En dokumentstudie avser en forskningsmetod som baseras på sekundärdata, vilket inkluderar vetenskapliga källor, artiklar och annan relevant dokumentation. Sekundära data fungerar som ett komplement till primärdata och används främst när forskaren avser att analysera befintliga tolkningar och perspektiv inom ett specifikt ämnesområde. Vidare tillämpas sekundärdata i situationer där behovet av primärdata är begränsat, exempelvis när tillförlitlig och omfattande information redan finns tillgänglig genom tidigare forskning (Säften & Gustavsson, 2021).

Denna studie baserades på en dokumentstudie, vilket syftade till att etablera en teoretisk grund för den primärdata som samlas in. Genom att systematiskt granska vetenskapliga artiklar, branschrapporter och andra relevanta dokument skapades en teoretisk referensram som stärkte studiens vetenskapliga förankring. Dokumentstudien bidrog även till att identifiera tidigare forskningar, relevanta teorier och etablerade modeller, vilket gav en strukturerad och analytisk grund för tolkningen av primärdata.

2.4.4 Data från studieplatsen

Studien använde sig av data från fallföretagets affärssystem, vilket innefattade information relaterad till kostnader samt uppgifter om produktflöden. Detta inkluderade exempelvis antal inkommande produkter, frekvensen av leveranser av specifika produkter och övriga relevanta uppgifter som bidrog till en djupare förståelse av företagets operativa processer. Genom en analys av informationen fick studien en mer omfattande bild av hur resurser fördelas och hur flödet av varor påverkade verksamheten, vilket i sin tur bidrog till en mer heltäckande analys av det studerade fenomenet.

2.5 Studiens kvalité

2.5.1 Validitet

Validitet är ett grundläggande begrepp inom forskningsmetodologi som säkerställer att en studie verkligen undersöker det avsedda fenomenet (Bryman, 2018). Utan validitet riskerar forskningsresultaten att bli missvisande eller att inte reflektera studiens syfte

(ibid).

Det finns flera olika typer av validitet, som var och en belyser olika aspekter av mätningens noggrannhet. Begreppsvaliditet beskriver, enligt Creswell och Creswell (2018), i vilken utsträckning ett test eller instrument mäter det teoretiska koncept som det är avsett att bedöma.

Intern validitet rör trovärdigheten i de kausala samband som etableras inom studien (Saunders et al., 2019). Om en studie syftar till att fastställa effekten av en variabel på en annan, måste den kontrollera för faktorer som kan störa denna process för att säkerställa att de observerade sambanden inte är falska (Saunders et al., 2019).

Säften & Gustavsson (2021) hänvisar till begreppet triangulering, vilket avser användningen av flera datakällor, metoder eller forskare i syfte att stärka en studies validitet. Genom att kombinera olika perspektiv och tillvägagångssättningar minskar risken för systematiska fel och subjektiva snedvridningar, vilken i sin tur ökar studiens trovärdighet och generaliserbarhet.

Validiteten i studien eftersträvades genom triangulering, vilket skapade förutsättningar för att uppnå tillförlitliga och välgrundade resultat. Genom denna ansats fick studien en starkare empirisk grund och därmed ökade dess vetenskapliga trovärdighet. Utöver trianguleringen främjades validiteten genom en noggrann utformad metodik. För att ytterligare stärka validiteten integrerades tidigare forskning i analysen, vilket möjliggjorde en jämförelse mellan studiens resultat och befintlig kunskap inom området.

2.5.2 Reliabilitet

Reliabilitet avser en studies förmåga att generera samma resultat oavsett tidpunkt. Enligt Nyqvist (2017) används reliabilitet för att bedöma i vilken utsträckning en mätning kan upprepas av andra forskare vid olika tillfällen och ändå leda till samma resultat. Bryman (2018) framhåller att reliabilitet är kopplat till måttens och mätningarnas stabilitet. Hög reliabilitet innebär alltså att upprepande mätningar ger samma resultat och vice versa. Nyqvist (2017) påpekar att reliabilitet påverkas av

slumpmässiga fel som uppstår i samband med en mätning. Orsaken till dessa slumpmässiga fel kan kopplas till brister hos mätinstrument, forskningspersonen, undersökningssituationen och forskaren. Dessa faktorer kan alltså ha en inverkan på reliabiliteten och påverka dess effekt.

I denna studiesäkerställdes reliabilitet genom användningen av en mångfald av källor, inklusive både primär och sekundärdata. Genom att kombinera olika datakällor stärktes studiens pålitlighet och konsistens, vilket minskade risken för systematiska fel och ensidiga tolkningar

Ytterligare jämfördes studiens resultat med tidigare forskning för att validera dess innehåll och säkerställa dess trovärdighet. Med hjälp av en koppling mellan insamlade uppgifter och etablerade teorier kunde slutsatserna granskas i ett bredare vetenskapligt sammanhang. Detta tillvägagångsätt bidrog till att öka studiens robusthet och tillförlitlighet, vilket stärkte dess akademiska relevans och användbarhet.

2.5.3 Generaliserbarhet

Generaliserbarhet avser processen att överföra resultaten från en specifik studie till en bredare population, miljö och kontext. Inom forskning är generaliserbarhet av stor betydelse, eftersom den avgör hur giltiga resultaten är utanför de urval eller förhållanden som direkt observerades (Bryman, 2018). Begreppet är särskilt relevant inom kvantitativ forskning, där målet ofta är att dra slutsatser som kan tillämpas på en större grupp eller olika situationer. Graden av generalisering som kan uppnås påverkas emellertid av flera faktorer, såsom urvalsmetod, urvalsstorlek och forskningsdesign (ibid).

2.6 Forskningsetik

Forskningsetik syftar på de etiska principerna och riktlinjer som forskare bör följa vid genomförandet av vetenskapliga studier. Syftet med forskningsetik är att säkerställa att forskning bedrivs på ett ansvarsfullt, rättvist och transparent sätt, med respekt för deltagarnas rättigheter, integritet och välbefinnande (Säften & Gustavsson, 2021).

Det grundläggande individskyddskravet kan brytas ner i fyra allmänna huvudkrav på forskningen (Vetenskapsrådet, 2002).

- Informationskravet – Alla berörda informerades gällande den aktuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002).

- I denna studie erhöll samtliga berörda parter tydliga och utförliga information om studiens syfte, metod och hur insamlade data kommer att hanteras. Informationen kommer ges innan datainsamlingen sker, och det kommer säkerställa att deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få förtydliganden innan de fattar beslut om sin medverkan.

- Samtyckeskravet – Deltagarna i undersökningen har rätt till att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002).

- I denna studie säkerställdes deltagarnas frivilliga medverkan genom inhämtning av informerat samtycke innan studien påbörjas. Samtyckesavtal innebär att deltagarna har möjlighet att avbryta sin medverkan utan några konsekvenser.

- Konfidentialitetskravet – Alla deltagarnas uppgifter ska behandlas med högsta konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 2002).

    - Insamlade data i studien hanterades med högsta sekretess, och personuppgifter anonymiserades för att skydda deltagarnas integritet. Uppgifterna endast vara tillgängliga för behöriga.

- Nyttjandekravet – Insamlade uppgifter relaterad till berörda personer får endast användas för forsknings ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).

- De uppgifter som samlades in i studien användes uteslutandes för endast forskningsändamål och uppgifterna användes inte för kommersiella eller icke vetenskapliga syften. Efter studien slutfördes hanterades alla uppgifter enligt gällande riktlinjer.

2.7 Förhållningssätt till AI

Under de senare år har artificiell intelligens (AI) upplevt en exempellös ökning i både kapacitet och användning, särskilt i och med framväxten av generativa AI modeller såsom ChatGPT, Gemini och Claude. Dessa teknologier har potentiell att påverka en rad samhällsområden, inte minst inom utbildning. Det har rapporterats att 43 procent av grund och forskarstuderande har använt ChatGPT eller liknande AI applikationer i sina studier, vilket tydligt illustrerar den ökande förekomsten av AI i akademiska sammanhang (Knobloch et al., 2024).

I denna studie har AI, mer specifikt ChatGPT använts som ett stödverktyg i det språkliga arbetet, med syfte att förbättra textstruktur, höja den formella nivån samt säkerställa en akademisk korrekt ton. Det är dock viktigt att betona att allt innehåll, inklusive analys, slutsatser och reflektioner är författat av studiens författare. AI har enbart nyttjats som ett hjälpmedel vid den språkliga utformningen och inte för att generera innehåll.

3 Teoretisk referensram

Nedan framgår de teoretiska begrepp som ska stödja studien

3.1 Lean

Lean är en managementfilosofi som syftar till att förbättra effektivitet, minimera slöseri och maximera kundvärde (Womack & Jones, 1996). Ursprungligen härstammar Lean från Toyota Production System (TPS), men har utvecklats till en adaptiv medotologi som tillämpas inom flera branscher, inklusive tillverkning, sjukvård och tjänstesektorn (Shah & Ward, 2007). Det primära målet med Lean är att generera högre värde med färre resurser genom att eliminera icke värdeskapande aktiviteter, ofta benämnda som slöseri (Ohno, 1988).

För att minska slöseri och främja kontinuerliga förbättringar tillämpas olika verktyg och strategier som ligger till grund för Lean, däribland:

• 5S - Ett systematiskt tillvägagångsätt för arbetsplatsorganisation, bestående av att sortera, systematisera, städa, standardisera och sörja förhållbarhet (Hirano, 1995).

• Just-In-Time (JIT)- en produktionsstrategi som anpassar tillverkningen efter efterfrågan för att minimera lagerkostnader (Monden, 1998).

• Kanban – Ett visuellt signaleringssystem som styr materialflödet och förhindrar överproduktion (Sugimori et al., 1977).

• Värdeflödesanalys – Ett analysverktyg för att optimera processer genom att eliminera icke värdeskapande aktiviteter (Hariyani et al., 2025)

Lean som managementfilosofi utgör en central komponent i samtida verksamhetsutveckling och produktionseffektivisering. Genom att betona eliminering av slöseri (muda), skapande av flöde (nagare) och att låta kundvärde vara vägledande för alla aktiviteter, syftar Lean till att skapa robusta och anpassningsbara system med hög resurseffektivitet (Liker, 2004). Denna filosofi betonar inte endast tekniska verktyg, utan bygger även på kulturella och organisatoriska principer, såsom respekt för människor och strävan efter perfektion (Womack & Jones, 1996).

3.1.1 Principer inom Lean

De fem principerna som Womack och Jones (1996) presenterar framgår i *figur 1* nedan. Definiera värde, identifiera värdeflöde, skapa flöde, skapa drag och sträva efter perfektion. Dessa principer stödjer en systematisk analys av verksamhetens processer, där fokus läggs på att förstå vad kunden betraktar som värdeskapande. Därefter kartläggs alla aktiviteter och flöden för att identifiera och eliminera slöseri (Rother & Shook, 2003).



Figur 1: Lean 5 principer (Ahaslides, 2024)

3.1.2 Slöserikategorier enligt Lean

Inom Lean identifieras sju (senare åtta) typer av slöseri: överproduktion, väntan, onödiga transporter, överarbete, lager, rörelse och defekter, samt outnyttjad kompetens (Liker, 2004). Dessa utgör hinder för flöde och bidrar till ökade kostnader och minskat kundvärde. Därför betraktas deras eliminering som ett fundamentalt steg i Lean transformationer (Bicheno & Holweg, 2016).

3.1.3 Verktyg och metoder i Lean

Utöver de tidigare nämnda verktygen som 5S, Just-In-Time, Kanban och värdeflödesanalys, finns ytterligare strategier och tekniker som understöder Lean.

• Kaizen – En filosofi för kontinuerlig förbättring där alla medarbetare aktivt deltar i att identifiera förbättringspotential i dagliga arbetsmoment (Imai, 1986). Kaizen anses vara en nyckelkomponent i att bygga en förbättringskultur.

• Standardiserat arbete – Innebär att varje arbetsmoment dokumenteras och utförs på enhetligt sätt för att skapa stabilitet, kvalitet och underlag för förbättringar (Liker & Meier, 2006).

• Heijunka (utjämnad produktion) – Ett verktyg för att reducera variation i produktionstakt och produktmix, vilket bidrar till jämnare arbetsbelastning och minskat slöseri (Ohno, 1988).

• Poka-Yoke (felsäkring) – Innebär implementering av mekanismer eller rutiner som förhindrar att fel uppstår, eller upptäcker fel innan de orsakar kvalitetsbrister (Shingo, 1986).

• Andon – Ett visuellt system som möjliggör snabb återkoppling vid avvikelser i produktionen. Medarbetare kan exempelvis stoppa produktionen för att hantera problem i realtid, vilket främjar kvalitet i varje steg (Toyota, 2014).

3.1.4 Lean som kultur och ledningssystem

En framgångsrik implementering av Lean kräver mer än tekniska verktyg – det kräver ett systematiskt angreppssätt där ledarskap, företagskultur och medarbetarnas engagemang står i centrum (Bhasin & Burcher, 2006). Det handlar om att skapa en lärande organisation där problemlösning sker nära värdeskapandet och där beslutsfattande delegeras till medarbetarnivå (Spear & Bowen, 1999) Denna decentralisering är ett av de drag som skiljer Lean från mer traditionella och hierarkiska ledningsformer.

Lean betonar också vikten av visuellt ledarskap, där verksamhetens tillstånd synliggörs med hjälp av exempelvis tavlor, färgkoder och visualisering av nyckeltal. Detta stödjer beslutsfattande och främjar transparens (Rother, 2010).

3.1.5 Lean i olika branscher

Lean har visat sig vara tillämpbart även utanför tillverkningsindustrin. Inom sjukvården har exempelvis Lean använts för att förbättra patientflöden och minska väntetider, utan att kompromissa med kvaliteten (Kim et al., 2006). Inom tjänstesektorn har Lean lett till effektivare kundhantering, kortare ledtider och ökad kundnöjdhet (Piercy & Rich, 2009). Den branschöverskrivande tillämparbarheten visar att Lean är en flexibel filosofi, anpassningsbar efter kontext och mål (Rother, 2010).

3.1.6 Kritiska perspektiv och begränsningar

Trots dess popularitet har Lean inte varit utan kritik. En vanlig invändning gäller svårigheten att upprätthålla Lean över tid, särskilt i organisationer som inte integrerat principerna på djupet (Hines et al., 2004). Andra forskare har pekat på att Lean kan leda till ökad arbetsbelastning reducerad variation och minskad kreativitet om implementeringen sker utan hänsyn till mänskliga och kulturella faktorer (Conti et al., 2006). Det är därför avgörande att Lean inte reduceras till ett verktygbälte, utan förstås som en långsiktig strategi för organisatoriskt lärande och förbättring (Hines et al., 2004).

3.2 Lager

Waters (2019) beskriver lager som de material och tillgångar en organisation innehar för försäljning eller användning i produktionsprocessen. Författarna betonar att lager är en central del hos alla typer av organisationer och ofta utgör en betydande andel av de totala tillgångarna. Inom tillverkande organisationer kan lagret motsvara upp till 20–60% av balansräkningens tillgångar och spelar en avgörande roll i den finansiella hanteringen. Vid omsättning av lager frigörs kapital, vilket förbättrar organisationens kassaflöde och avkastning. Samtidigt medför lagerhållning kostnader som ökar driftutgifterna och därmed påverkar lönsamheten negativt. Christopher (2022) beskriver att mer än 50 % av en organisations omsättningstillgångar ofta är bundna i lager, vilket innebär att en betydande del av organisationens kapital är investerat i material, varor och färdiga produkter. Med tanke på detta tyder Christopher (2022) vikten av att övervaka och hantera lagernivåer samt tillämpa strategier som minskar behovet av lager, vilken senare kan bidra till effektivare resursanvändning och kostnadsbesparingar.

Olhager (2013) syftar på att lagerhållning medför kapitalbindning, spelar ingen roll vilken form av lager det är, detta eftersom resurser investeras i varor som ännu inte genererat intäkter. Lagerhållning kan påverka organisationens likviditet det vill säga förmågan att betala utgifter och räkningar och även öka finansiella kostnader om kapital måste lånas för att täcka andra utgifter. En hög kapitalbindning i lager kan enligt författaren medföra stora risker relaterad till förändrade marknadsförhållanden, där efterfrågan på produkter eller deras värde påverkas.

3.2.1 Lager och kapitalbindning

Lager utgör en av de mest betydelsefulla resurserna i ett tillverkande företag och representerar ofta en av de största posterna bland omsättningstillgångar (Waters, 2019). Lager definieras som de material, komponenter, färdiga varor eller förnödenheter som innehas för framtida användning i produktionen eller för försäljning (Waters, 2019). Dessa tillgångar är avgörande för att säkerställa kontinuitet i verksamheten och kunna möta variationer i efterfrågan, men medför även ekonomiska och operationella konsekvenser som kräver noggrann hantering (Slack et al., 2020).

Inom tillverkningsindustrin kan lager utgöra upp till 60% av balansräkningens totala tillgångar (Waters, 2019), vilket innebär att stora mängder kapital är bundna i produkter som ännu inte generat intäkter (Olhager, 2013). Kapitalbindning i lager påverkar organisationens likviditet negativt, särskilt i tider då kassaflödet är ansträngt (Christopher, 2022). Kapital som binds i lager kunde annars ha använts för investeringar, innovation eller andra produktiva ändamål (Wild, 2017). Dessutom kan ett överdimensionerat lager leda till ökade finansiella kostnader särskilt om företaget tvingats låna för att täcka andra löpande utgifter (Waters, 2019).

Enligt Christopher (2022) är över hälften av ett företags omsättningstillgångar ofta bundna i lager, vilket gör lagerstyrning till ett strategiskt verktyg för att öka finansiell effektivitet. Genom att reducera lagernivåer kan företag frigöra kapital och förbättra sin avkastning på investeringar (Slack et al., 2020). Detta är i linje med Lean filosofin som förespråkar minimering av slöseri där överlager klassas som en icke värdeskapande aktivitet (Liker, 2004).

3.2.2 Typer av lager och deras påverkan

Lager delas vanligen in i olika kategorier beroende på var i försörjningskedjan de befinner sig. De huvudsakliga typerna är råmateriallager, komponentlager, mellanlager (work in progress, WIP) och färdigvarulager (Harrison & Van Hoek, 2020). Varje typer av lager innebär olika utmaningar och kostnadsstrukturer. Råmateriallager påverkar produktionens beredskap medan WIP påverkar genomloppstider och utrymmesutnyttjande. Färdigvarulager har direkt koppling till kundservicegrad och förmågan att möta efterfrågan snabbt (Silver et al., 2016).

Utöver dessa finns även säkerhetslager, vilket syftar till att hantera osäkerheter i efterfrågan eller leveranser (Slack et al., 2020). Även om säkerhetslager ökar tillgängligheten och kundnöjdheten, kan de också skapa överflödiga kostnader om de

inte balanserar korrekt (Wild, 2017).

3.2.3 Kostnader för lagerhållning

Lagerhållning medför flera typer av kostnader: lagringskostnader (hyra, el och personal), kapitalkostnader (räntebärande eller alternativkostnad), riskkostnader (föråldring, skador och stöld) samt administrativa kostnader (hantering och systemstöd) (Waters, 2019). Enligt Wild (2017) kan lagerkostnader utgöra mellan 20-40% av det totala varuvärdet per år, beroende på bransch och effektivitet. För att hantera dessa kostnader är det avgörande för att arbeta med optimeringsstrategier som syftar till att uppnå rätt balans mellan tillgänglighet och effektivitet (Silver et al., 2016). Här spelar lagerstyrningsmodeller som Economic Order Quantity (EOQ), Just-In-Time (JIT) och ABC-klassificering en viktig roll (Chopra & Meindl, 2019).

3.2.4 Lagerstrategier och Lean-perspektivet

Lean-perspektivet uppmuntrar till en minimering av lagernivåer eftersom överlager maskerar ineffektiviteteter i produktionssystemet (Ohno, 1988; Liker, 2004). Genom att minska mellanlager och skapa flöde kan dolda problem som produktionsavbrott, långa ställtider eller ojämn belastning identifieras och åtgärdas (Rother & Shook, 2003). Detta leder inte bara till lägre kostnader utan även till en mer flexibel och lyhörd organisation (Slack et al., 2020). Implementering av system såsom JIT och Kanban är typiska Lean-strategier för att synkronisera materialflöden med faktiskt efterfrågan, vilket minskar behovet av buffertlager och ökar kapitalets rörlighet (Monden, 1998). Samtidigt kräver dessa system hög tillförlitlighet i leverantörsnätverket samt robusta informationsflöden för att undvika produktionsstopp (Harrison & Van Hoek, 2020).

3.2.5 Risker med kapitalbindning och lageröverhäng

Ett alltför högt lager medför inte bara ökade kostnader, utan också risker för inkurans – de vill säga att produkterna blir föråldrade eller omoderna innan de säljs (Waters, 2019). I snabbt föränderliga marknader är detta särskilt kritiskt. Olhager (2013) påpekar att kapital som binds i sådana lager är utsatt för risker relaterade till efterfrågeförskjutningar och teknologisk utveckling. Därför är det viktigt att företag anpassar sina lagerstrategier till marknadsdynamiken och integrerar efterfrågeprognoser och realtidsdata i sina beslutsprocesser (Christopher, 2022).

3.3 Överproduktion

Överproduktion inträffar när de producerade varorna överstiger marknadens efterfrågan, vilket resulterar i resursslöseri och ökade lagerkostnader. Enligt Liker (2004) betraktas överproduktion som ett av de sju slöserierna inom lean produktion, då det inte tillför något värde till produkten. Enligt Qian & Chan (2015) beror överproduktion oftast på felaktiga prognoser, det vill säga bristen att kunna förutspå framtida efterfråga tillräckligt väl. Oskarsson et al. (2013) tyder att en jämn efterfråga är väldigt ovanligt, vilket kan leda till att prognoser oftast är fel. Detta tyder även Olhager (2013) som säger att prognoser oftast är fel, vidare anser författaren att prognossäkerheten avtar med tiden och att prognoser oftast är bäst lämpad ifall något nära i tiden ska prognostiseras. På grund av ojämn efterfråga försvåras processen att prognostisera, detta leder till att företag oftast har det svårt att hitta en balans mellan hur mycket som kommer säljas och hur mycket man kan producera. Oskarsson et al. (2013) påpekar att det finns två olika variationer, där den ena variationen syftar på en naturlig variation i efterfrågan medan den andra syftar på en egenskapad variation. Den naturliga variationen avser variation som företag inte kan påverka, till exempel att ordermängden skiljer sig från en månad till en annan månad. Egenskapad variation avser däremot variation som orsakas av specifika, ofta tillfälliga faktorer som inte är en del av det normala systemet. Dessa variationer är skapade av företaget och kan exempelvis avse misstag som sker av operatörer.

3.3.1 Make to stock & Make to order

Inom tillverkningsindustrin kan företag tillämpa antingen en MTO (make to order) strategi eller en MTS (make to stock) strategi. MTO innebär att produktionen initieras först efter att en kundorder mottagits, vilket kännetecknas av en pull strategi där tillverkningen baseras på faktisk efterfrågan. MTS avser däremot en tillverkning där produkter tillverkas i förväg för att lagerhållas, i förväntan om framtida efterfrågan. Detta tillvägagångssätt förknippas med en push strategi, där produktionen drivs av prognoser snarare än konkret efterfråga (Qian & Chan, 2015). Sato et al. (2023) tyder att MTO och MTS kan både förbättra och skada företags effektivitet. Vid tillämpning av MTS strategin produceras varor i förväg, utan att företaget inväntar specifika kundorder. Strategin möjliggör en stabil och kontinuerlig produktion, vilken i sin tur kan leda till högre effektivitet i tillverkningsprocessen. Dock, kräver detta att produktionstakten är

minst lika hög som takten kundorder mottas. Dessutom måste kapaciteten inom produktionen vara tillräckligt flexibel för att hantera variationer i efterfrågan. För att upprätthålla en sådan kapacitet krävs ofta en viss överkapacitet, som i sin tur kan leda till ineffektivitet, särskilt i perioder med låg efterfrågan då produktionen riskerar att generera överskott och överlager (Sato et al., 2023).

I kontrast bygger MTO strategin på att produktionen endast initieras efter att en specifik kundorder har mottagits. Denna strategi minskar risken för överproduktion och möjliggör ett bättre resursutnyttjande under perioder med hög efterfråga. Sato et al. (2023) tyder däremot att strategin samtidigt innebär risk för kapacitetsunderutnyttjande under perioder då få order kommer in. Detta kan resultera i att maskiner och personal står overksamma, vilket i förlängningen påverkar företagets totala effektivitet negativt.

På grund av dessa utmaningar som är förknippade med strategierna har en så kallad hybrid produktionssystem utvecklats. Systemet kombinerar element från både MTS och MTO, i syfte att förbättra maskinutnyttjandet samtidigt som de bibehåller en hög flexibilitet för att tillgodose kundernas varierande efterfrågan. Genom att balansera fördelarna med båda strategierna strävar det hybrida systemet efter att uppnå en optimal kompromiss mellan effektivitet, leveransförmåga och kundnöjdhet (Sato et al., 2023).

3.3.2 Prognostiseringens roll

Prognostisering är ett centralt verktyg i ett företagets beslutsfattande och används som underlag i en mängd olika sammanhang. Begreppet prognos syftar på en förutsägelse om framtida händelser eller förhållanden. Enligt Edlund et al, (2011) bidrar prognoser till att reducera osäkerhet i beslutsprocesser, vilket utgör den främsta anledningen till att företag tillämpar prognos i sin verksamhet. En prognos huvudsakliga syfte är att utgöra ett underlag för beslut på strategisk, taktisk och operativ nivå. Prognoser kan tillämpas inom flera delar av ett företag, och det är även tydligt att olika avdelningar tillämpar prognoser på varierande vis beroende på deras respektive behov (Oskarsson et al., 2013). Edlund et al. (2011) menar att en effektiv strategisk planering kräver prognos där branschens långsiktiga utveckling samt potentiella effekter av ny teknologi tas hänsyn till. En tillförlitlig prognos är enligt Kalchschmidt et al. (2006) även i hög grad beroende av information relaterad till inköp, lagerhantering och planering av försörjningskedjan.

Prognostisering utgör en central kompentent inom försörjningskedjan, särskilt i syfte att balansera lagernivåer, förutse efterfrågan och minimera kostnader. Genom att förutse framtida behov får företag strategiskt verktyg för att effektivisera planering av produktion, inköp och distribution. Chopra & Meindl (2019) betonar vidare att noggranna efterfrågeprognoser är avgörande för att uppnå en hög servicenivå samtidigt som överskottslager och kassationskostnader reduceras. Prognos fungerar som ett informationsunderlag för att hantera osäkerhet och skapa robusta planeringsprocesser (ibid).

Det övergripande syftet med prognostisering är att ge beslutsunderlag för både strategiska och operativa beslut. Genom att minska osäkerheten kring framtida efterfrågan får företag förmågan att planera resursutnyttjande mer precist, vilket i sin tur bidrar till minskade lagerkostnader, bättre servicegrad och lägre risk för bristsituationer. Waters (2019) beskriver hur prognoser hjälper organisationer att identifiera och kvantifiera trender, säsongsvariationer och oväntade svängningar i marknaden, vilket leder till mer förutsebara och kostnadseffektiva beslut (ibid).

3.3.3 Olika prognostekniker och deras tillämpningar

Prognostekniker delas ofta in i två huvudkategorier: kvalitativa och kvantitativa metoder (Mentzer & Moon, 2004).

Kvalitativa metoder

Kvantitativa metoder används ofta när det inte finns tillräckligt med historiska data eller när nya produkter eller marknader ska introduceras, Dessa metoder baserar på subjektiva bedömningar från experter eller grupper, exempelvis Delphi-metoden och markandundersökningar. Armstrong (2001) menar att dessa metoder är värdefulla i situationer där intuition och erfarenhet spelar en avgörande roll, exempelvis vid lansering av innovation eller under makroekonomiska förändringar.

Kvantitativa metoder

Kvantitativa metoder är datadrivna och baseras på statistisk analys av historiska mönster. Vanliga metoder inkluderar rörligt medelvärde, exponentiell utjämning, regressionsanalys och ARIMA-modeller. Stevenson (2021) påpekar att val av metod bör anpassas efter efterfrågans karaktär: stabil, trendmässig eller säsongspåverkad. Modeller med hög komplexitet är ofta mer preciserade, men kräver även mer datakvalitet och resurser. Kvantitativ prognos bygger däremot på att företag har tillgång till tillräckligt med data av god kvalitet för att möjliggöra rimliga bedömningar (ibid).

3.3.4 Prognosnoggrannhetens betydelse.

Noggrannheten i prognoser har en direkt inverkan på företags förmåga att minimera kostnader och möta kundernas behov. Felaktiga prognoser kan leda till överlager vilket binder kapital och ökar förvaringskostnader, eller till bristsituationer som orsakar förlorad försäljning och låg kundnöjdhet. Fildes et al. (2008) betonar vikten av att mäta och utvärdera prognos noggrannheten med hjälp av nyckeltal som MAPE (Mean Absoloute Percentage Error) och MAD (Mean Absoloute Deviation). Dessa indikatorer gör det möjligt att förbättra prognosmodeller och fatta mer informerande beslut (ibid).

3.3.5 Efterfrågeprognoser som verktyg för lageroptimering

Effektiva efterfrågeprognoser är grunden för en balanserad lagerstyrning. Genom att förutspå hur mycket som kommer att krävas, och när, kan företag minska sitt behov av säkerhetslager och därmed kapitalbindning. Silver et al. (2016) beskriver hur integration av prognoser med material requirements planning (MRP) och distribution requirements planning (DRP) system möjliggör automatiserad och förfinad planering, vilket i sin tur leder till bättre lageromsättning, lägre kostnader och färre flaskhalsar i produktionen (ibid).

3.3.6 Prognoser i Lean-baserade miljöer

I Lean-tänkande fokuserar företag på att eliminera slöseri, däribland överproduktion och onödiga lagernivåer. Här fungerar prognoser som ett verktyg för att upprätthålla ett dragbaserat system (pull system), där produktionen sker utifrån verkligt behov snarare än planerade uppskattningar. Vidare nämner Liker (2004) att även dragflöden kräver en viss förutsägelse för att undvika att flödet stannar upp. Riezebos et al. (2009) förklarar att Lean och prognostisering kan kombineras för att skapa ett robust system med hög flexibilitet och låg lagerkostnad.

3.3.7 Digitaliseringens och AI:s inverkan på prognosarbetet

Digitalisering har revolutionerat prognosarbetet genom tillgång till realtidsdata, avancerad statistik och maskininlärning. Enligt Choi et al. (2018) kan AI baserade system bearbeta stora mängder information och identifiera mönster som traditionella modeller missar. Vidare nämns det hur prediktiv analys med hjälp av AI gör prognoser mer dynamiska och responsiva vilket gör möjligheten att agera proaktivt på marknadsförändringar (ibid).

3.3.8 Tvärfunktionellt samarbete i prognosprocessen

Effektiva prognoser kräver inte bara bra modeller utan även tvärfunktionellt samarbete inom organisationen. Mentzer et al. (1999) framhåller vikten av att integrera perspektiv från försäljning, inköp, produktion och logistik för att få en helhetsbild. Bristande kommunikation mellan avdelningar är en av de vanligaste orsakerna till prognosfel. Gemensamma plattformar och kollaborativa planeringssystem kan förbättra noggrannheten och förutsättningarna för implementering (ibid).

Yin et al. (2023) indikerar att tvärfunktionella samarbeten kännetecknas av flera positiva egenskaper. Genom tvärfunktionella samarbeten underlättas koordinering och integration mellan olika funktioner inom ett företag. Genom insamlad kompetens från olika avdelningar skapas möjligheter att inkludera en större mängd och variation av information i beslutprocessen. Yin et al. (2023) menar att detta möjliggör en ökad tillgång till kunskap samt ett bredare spektrum av perspektiv, vilket i sin tur främjar kreativiteten och innovationen. Utöver detta har ett tvärfunktionellt samarbete visats sig vara avgörande i att hantera komplexa uppgifter. Beslutsfattandet tenderar att vara väl fördelat inom organisationen, vilket innebär en hög grad av decentralisering. Detta bidrar till att påskynda beslutprocessen och ökar samtidigt förutsättningarna för att fatta välgrundade och kvalitativa beslut. Dessutom främjas ledarskapsprocesser, organisatorisk prestation, innovation, projektplanering, leveranseffektivitet och övergripande projektframgång utav tvärfunktionellt samarbete (Ibid).

Trots de fördelar som tvärfunktionella samarbeten kan medföra, finns det flera barriärer som kan försvåra deras genomförande. I sin artikel lyfter Yin et al. (2023) fram dessa hinder och inleder med att påpeka att tvärfunktionellt samarbete inte per automatik resulterar i förbättrad organisatorisk prestation. Implementeringen av ett sådant

samarbete kan innebära flera utmaningar och kan påverkas av både interna och externa faktorer.

Vid genomförandet av tvärfunktionella samarbeten mötts ofta ledare av hinder i form av organisatoriska silostrukturer, där olika avdelningar eller funktioner arbetar isolerat från varandra. Yin et al. (2023) menar att det krävs tvärfunktionella uppgifter eller arbetsroller för att möjliggöra samverkan mellan medarbetare från olika enheter. Ytterligare utmaning kan vara att medverkande personer som ingår i samarbetet har olika mål, prioriteringar och agendor beroende på sin funktionella tillhörighet, även om gemensamma mål finns formellt fastställda. Detta kan leda till att samarbetet präglas av både samverkan och konkurrens mellan parterna. En annan utmaning avser det ömsesidiga förtroendet som krävs för att upprätthålla det tvärfunktionella samarbetet. Yin et al. (2023) menar att ett bristfälligt förtroende mellan de olika avdelningarna kan leda till att befintliga arbetssätt bör förändras. Utöver dessa utmaningar har forskningen identifierat specifika hinder som begränsar effektiviteten i tvärfunktionellt samarbete. Där vissa av dessa hinder är generella och rör samarbete mellan funktioner, medan andra är specifika för tvärfunktionella team. Studier lyfter även fram frånvaron av så kallade kritiska framgångsfaktorer som en avgörande barriär, det vill säga att brist på vissa nyckelkomponenter i sig utgör ett hinder för ett effektivt samarbete (Ibid).

3.4 Ledtid

En avgörande drivkraft bakom behovet av prognosarbete är ledtidsgapet mellan företagets interna processer och kundens leveransförväntningar. Ledtidsgapet avser skillnaden mellan den tid kunden är beredd att vänta på en leverans och den tid det tar för företaget att anskaffa och producera produkten. Enligt Christopher (2022) är företagets totala genomloppstid ofta längre än kundens förväntade leveranstid. Kundordercykel, det vill säga den tid kunden accepterar att vänta, varierar beroende på typ av produkt. Christopher (2022) framhåller exempelvis att en kund som beställer en traktor kan acceptera en längre leveranstid för huvudprodukten, medan komponenter såsom däck förväntas levereras betydligt snabbare, inom dagar snarare än veckor. En balans mellan kundens leveranskrav och företagets ledtider kan uppnås genom användning av lager, vilket i sin tur förutsätter ett välutvecklat prognosarbete. Lagerhållning kräver prognoser som kan förutse efterfrågan, för att möjliggöra effektiv lagring av både färdiga och semifärdiga produkter (Ibid).

Med tanke på att prognoser sällan är träffsäkra uppstår en inneboende risk för företaget att antingen lagra för mycket, vilket binder kapital och ökar risken för inkurans, eller att lagra för lite och därmed missa försäljningsmöjligheter. Detta ställer företag inför ett strategisk val, antingen investerar företaget i mer träffsäkra prognosmetoder eller att fokusera på att minska ledtidsgapet genom att förkorta den logistiska ledtiden. Genom att kombinera dessa kan företaget enligt Christopher (2022) finna en balanserad strategi som både avser att förbättra prognoskvaliteten samtidigt som företaget aktivt jobbar på att förkorta ledtiden.

3.5 Kommunikation

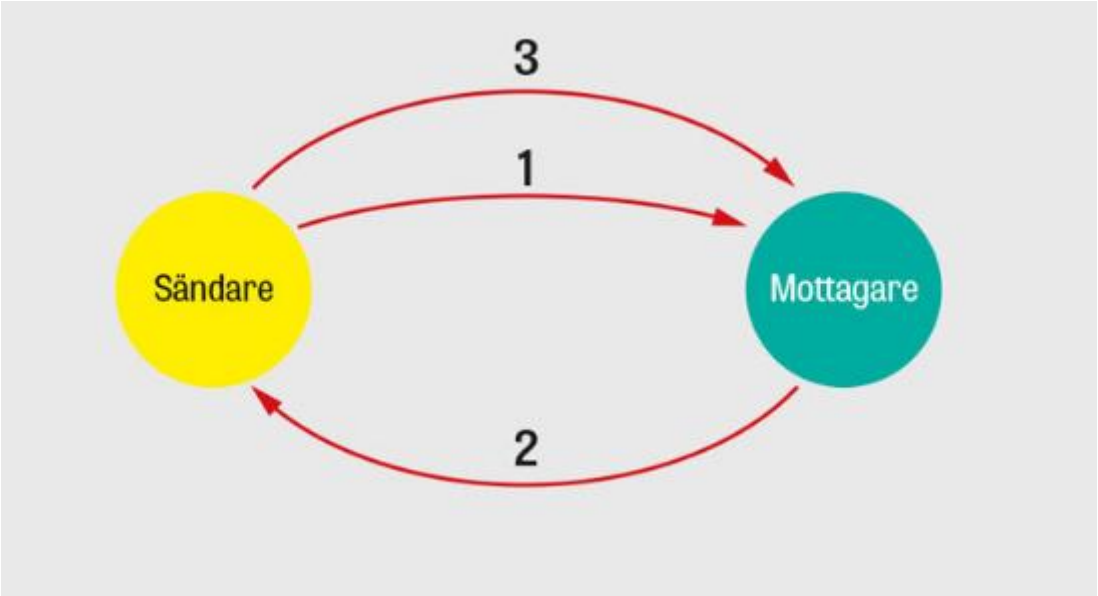
Kommunikation syftar till att ge andra möjligheten att delta och samarbeta. Kommunikation utgör ett centralt verktyg för att överföra information i syfte att skapa en gemensam förståelse kring ett visst ämne eller mål. Effektiv kommunikation är av strategisk betydelse för företag som strävar efter att uppnå sina mål. I kontrast kan bristande kommunikation ge upphov till missnöje, osäkerhet och oro inom organisationen (Musheke och Phiri, 2021). Beroende på hur väl kommunikationen fungerar kan den således ha antingen en positiv eller negativ inverkan på produktiviteten. Herich (2008) bekräftar detta genom att betona vikten av en välfungerande kommunikation mellan ledning och medarbetare. Det är dock, ett faktum att de flesta chefer inte förstår sig på vad kommunikation verkligen innebär, vilket enligt Nnamseh (2009) har varit en stor anledning till dess ineffektiva användning.

Farmer et al. (1998) tyder på att alla organisationer är beroende av kommunikation för att fungera. Författarna menar att kommunikation är ett verktyg som används för att överföra information till sin publik om organisationens vision, uppdrag och policyer med mera. Kommunikation i teorin kan framstå som enkelt men forskning har pekat på att kommunikation kan både bygga och förstöra en organisations existens. Det framgår även att en ineffektiv kommunikation kan leda till interpersonella konflikter i organisationen.

En viktig aspekt att beakta i kommunikationssammanhanget är att individer tolkar och bearbetar information på olika sätt. Enligt Baskin et al. (1997) formas en individs

uppfattning av det som sägs till stor del av individens tidigare erfarenheter, kulturella bakgrund och personliga referensramar. Detta innebär att samma budskap kan tolkas på olika sätt beroende på mottagarens unika bakgrund. Vidare framhåller författarna att människor ofta har förutfattade meningar om vad som kommer att kommuniceras. Dessa förväntningar påverkar hur informationen uppfattas och tolkas. Om budskapet inte stämmer överens med individens förväntningar eller befintliga uppfattningar sker en kognitiv omstrukturering, där innehållet justeras för att bättre passa in i mottagarens redan etablerade förståelseramar. Detta kan innebära att viktiga delar av budskapet förvrängs eller förbises, vilket i sin tur kan leda till missförstånd och ineffektiv kommunikation. Det är alltså av en stor betydelse att avsändaren av budskapet inte bara är medveten om vad som ska kommuniceras, utan även hur det kan uppfattas av olika mottagare. En välfungerande kommunikation kräver alltså inte bara tydlighet i budskapet, utan även en förståelse för mottagarens perspektiv (Ibid).

En central del i effektiv kommunikation är att säkerställa att mottagaren har uppfattad budskapet korrekt. Detta sker genom en så kallad kommunikation med kvittens, en metod som innebär att sändaren får en bekräftelse från mottagaren på att informationen har förståtts på rätt sätt. Enligt forskning tillämpas denna metod i högre grad hos effektiva team, vilket säger en del om metodens inverkan. Detta har även lett till att metoden inkluderats i många utbildningsprogram. Som framgår av *figur 2* nedan består metoden av tre steg. Det första steget avser att budskapet kommuniceras till samtliga berörda parter. I det andra steget bekräftar mottagaren att informationen har tagits emot. Det tredje och sista steget innebär att mottagaren återkopplar innehållet, vilket gör det möjligt för sändaren att försäkra sig om att budskapet har tolkats korrekt (Hultin et al. 2016)



Figur 2: Kommunikation med kvittens (Hultin et al. 2016).

4 Nulägesbeskrivning

Nedan framgår nulägesbeskrivning hos Smurfit Westrock samt en sammanställning av både observationerna och intervjuerna

4.1 Företagsbeskrivning

Smurfit Westrock är en global ledare inom hållbara förpackningslösningar. De är verksamma i över 40 länder med cirka 100 000 anställda. I juni 2024 skedde en sammanslagning mellan Smurfit Kappa och WestRock och de heter nu mera Smurfit Westrock. Smurfit Westrock rapporterade en omsättning på ungefär 225 miljarder SEK för år 2024 (Smurfit Westrock 2025a).

Vid fabriken i Gävle omvandlas papper till wellpapp, som sedan formas till olika typer av förpackningar. Produktsortimentet omfattar bland annat transportlådor, flyttkartonger, förpackningar för e-handel samt större lösningar anpassade för exempelvis EUR-pallar. Samtliga produkter är specialanpassade efter kundens behov vad gäller design, kvalitet, mått och tryck. Kundbasen är varierad och inkluderar både stora industrikunder, grossister och mindre lokala aktörer.

4.2 Produktionsprocessen

Produktionsflödet hos Smurfit Westrock inleds hos marknads och säljavdelningen, där en order registreras utifrån kundens specifika behov. Denna försäljningsorder matas in i affärssystemet GICO, vilket automatiskt skapar en motsvarande arbetsorder. Nästa steg sker på planeringsavdelningen, där en produktionsplanerare använder företagets planeringssystem OMP. I detta system synliggörs inkomna arbetsorder, vilket gör det möjligt för planeraren att se båda beställningens innehåll och önskat leveransdatum. Med denna information schemaläggs produktionen i wellpappmaskinen (WPM) och någon av de sex konverteringsmaskinerna (313, 315, 317, 319, 325 och 327).

Råmaterialet, som består av pappersrullar förvaras i rullagret. Själva produktionen

inleds i WPM, där wellpapp i olika kvaliteter och tjocklekar tillverkas. Wellpapparken varierar i storlek beroende på vilken produkt som ska produceras. När arken är färdigskurna och klara i WPM placeras de i ett mellanlager. I de fall kunder endast efterfrågar wellpappark, skickas dessa direkt från WPM till färdigvarulagret utan att gå via mellanlagret efter konverteringsprocessen.

Efter att arken lämnat mellanlagret försätter bearbetningen i någon av de sex konverteringsmaskinerna, där de anpassas enligt kundens specifikationer. Det kan handla om tryck, stansning eller vikning. När produkten är färdig bandas och emballeras de på EUR-pallar vid enheten för bandning. Därefter flyttas de till färdigvarulagret. .

På utlastningskontoret hanteras transportbokningen, där leveranser planeras så att kundens önskade leveransdatum hålls. Order från närliggande områden samordnas för att optimera fyllnadsgraden i varje lastbil. Transport utförs med företagets egna fordon samt med hjälp av externa parter.

4.3 Order

Företaget gör en tydlig åtskillnad mellan två typer av kundorder: lager baserade order (MTS) och direktorder (MTO). En direkt order registreras av säljaren baserat på kundens specifika krav, där leveranstiden anpassas efter kundens önskemål eller sätts till tidigast möjliga utifrån produktionskapacitet. Produktionen initieras alltså specifikt för att möta ett identifierat kundbehov och leveransen sker vanligtvis omgående efter tillverkning.

När det gäller lagerorder finns det ett etablerat avtal mellan företaget och kunden som innebär att produkterna lagras tills kunden begär leverans. Denna typ av kund efterfrågar ofta täta leveranser, exempelvis flera gånger per vecka. Processen startar med att kundens prognos kommuniceras till planering eller försäljningsavdelningen. Prognosen visar både leveransfrekvens och kvantiteter, vilket ligger till grund för att arbetsorder skapas i affärssystemet. Dessa order är tänkta att täcka för behovet för flera framtida leveranstillfällen. När kunden sedan avropar produkter enligt sitt avtal registreras en säljorder och information om uttag från lagret skickas till utlastningen. Efter varorna redan finns tillgängliga på lager vid lagerorder krävs ingen ny arbetsorder vid avrop.

4.4 Affärssystem

Företaget använder två affärssystem i produktionskedjan: GICO och OMP. Dessa system är utvecklade specifikt för Smurfit Westrock och används globalt inom hela koncernen. Säljavdelningen arbetar i GICO för att registrera kundorder, vilket i sin tur genererar en arbetsorder i OMP. Planeringsfunktionen använder båda system men utgår främst från OMP vid inplanering av order i WPM samt vid omställningar och produktionsförberedelser.

Produktionsplaneringen sker genom att order kombineras baserat på parametrar som format, materialtjocklek och kvalitet. Målet är att optimera produktionen genom att minimera trim, det vill säga det spill av wellpapp som uppstår och måste kasseras. Operatörerna inom WPM och konverteringsdelen använder OPM för att identifiera vilka order som ska köras och rapporterar in när dessa är färdiga. När en order är färdigställd och skannas in av truckförarna synkroniserar informationen automatiskt till GICCO. Utlastningsfunktionen arbetar med båda GICO och OMP och använder även utskrivna arbetskort som underlag när transporter ska bokas in. Truckförarna får plocklistor i pappersformat för att veta vilka färdigvaror som ska hämtas från lagret och transporteras till lastkajen för vidare leverans.

4.5 Observationer

Under våra observationer framgick det att lagret utgörs av ett begränsat utrymme som i dagsläget utnyttjas fullt ut. Utrymmet domineras av pappersrullar i varierande storlekar, dessa är staplade på varandra för att maximera användningen av tillgängligt utrymme. På grund av den begränsade ytan finns det få möjligheter till förändringar i layouten. För att möjliggöra säker och effektiv transport krävs tillräckligt med utrymme mellan varje sektion för att truckar ska kunna hämta och leverera pappersrullarna till WPM. Se *Bild 1* för en översikt av lagerytan. Kompletteringar har gjorts i *Bild 1* för att återspegla den faktiska utformningen av lagret.

Företaget bedriver sin verksamhet utifrån en kombination av prognostiserad efterfrågan, faktisk efterfrågan samt beställningar från engångskunder. Denna blandning skapar en komplex och svårplanerad efterfrågebild, vilket i sin tur försvårar möjligheten att effektivt styra lagernivåerna. Prognoser ger en viss vägledning, men osäkerheten kring

engångsbeställningar och variationer i faktisk efterfråga gör det utmanande att upprätthålla en optimal balans mellan tillgänglighet och lagerkostnad. Detta ställer alltså högt krav på flexibilitet i både lagerhanteringen och produktionsplaneringen, samt betonar vikten av nära samarbete mellan försäljning, inköp och logistik.

Lagerytans nuvarande status framgår i *bild 1* nedan, där det tydligt illustreras hur utrymmet för närvarande nyttjas. Idealet för Smurfit Westrock är att kunna frigöra tillräckligt med yta för att kunna få plats med mer förtryckt papper som kan ses i *bild 2* nedan. Förtryckt papper, vilket namnet antyder, avser papper som redan har genomgått tryckprocessen. Detta medför att företaget inte behöver utföra tryckningen internt, vilket är fördelaktigt då det medför en avsevärd tidsbesparing. I *bild 1* nedan kan det förtryckta pappret hittas i det röda området. Vidare framgår två specifika ytor i bilden, markerande i blått respektive lila, som företaget i idealfallet önskar omfördela till mer värdeskapande aktiviteter. Det blå området som framgår i *bild 4* nedan upptas för närvarande av reklamationsprodukter som ännu inte hanterats, vilket innebär att de i nuläget belägger värdefull lagerkapacitet. Det lila området som framgår i *bild 3* nedan är för tillfället spärrat, då det innehåller produkter som initialt var avsedda för kundleverans men som, på grund av identifierade avvikelser, inte längre ska användas. Dessa produkter har för tillfället placerats i detta område i avvaktan på vidare åtgärder. Med tanke på den rådande platsbristen företaget har, finns inget utrymme att avvara ytterligare lageryta för produkter som inte bidrar till värdeskapande verksamhet.

Efter ytterligare besök hos Företaget framgick det hur en omflyttning på reklamationsområdet inte skulle tillföra med mycket eftersom det fortfarande kommer ta plats i lagerytan. När det kommer till det spärrade området, har företaget nu åtgärdat problemet och ersatt området med produkter som har värde. Det faktum att det lila området under en tid var spärrat och inte kunde användas effektivt belyser ett potentiellt problem för företaget, att det vid uppkomna avvikelser snabbt kan uppstå flaskhalsar eller ineffektiv användning av redan begränsad lageryta. Detta understryker vikten av robusta rutiner för avvikelser vilken även kunde noteras under observationen.

- Blå – Reklamations område
- Turkos – Artiklar med bestämda platser
- Brun – Extra utrymme
- Grön – Tidigare tomt utrymme som numera är fylld med produkter
- Grå – Tomma ytor, gång/körväg för både personal och truck
- Svart – Tågräls
- Röd – Förtryckt papper
- Gul – Måste ha, går ej att ta bort
- Lila – Spärrad område, fylld med produkter som ej ska användas.

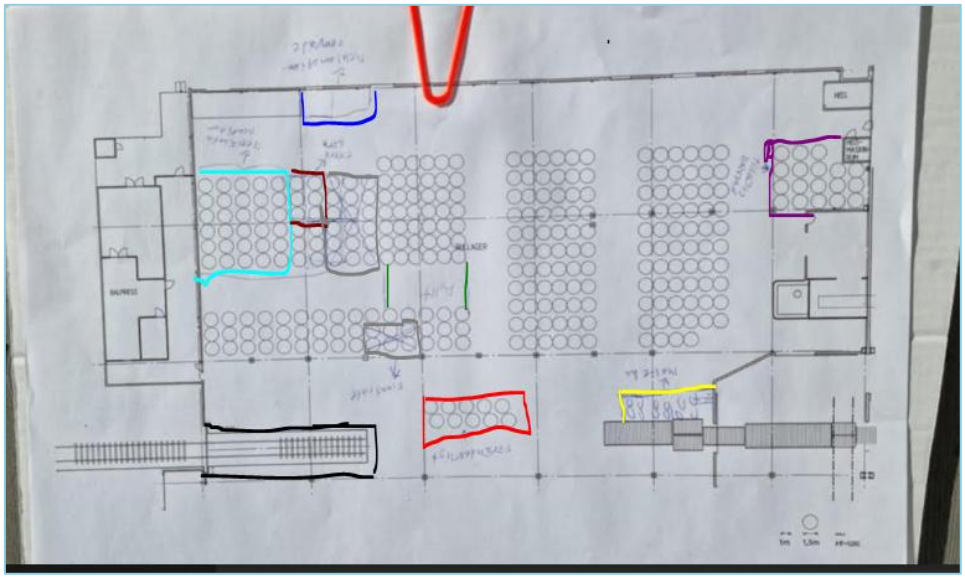


Bild 1: Befintlig lageryta hos Smurfit Westrock i Gävle.



Bild 2: Förtryckt papper



Bild 3: Åtgärdade spärrområdet



Bild 4: Reklamations område

4.6 Sammanställning av Intervjuer

För att få en djupare förståelse för de operativa utmaningarna kopplade till prognosarbete och lagerhantering har intervjuer genomförts med personal från lagret och planeringen vid fallföretaget. Nedan redovisas svaren sammanställt i fem centrala teman som speglar frågorna i intervjuguiden.

Frågor

1. • Vilken anser ni är den främsta orsaken till överlagring, bortsett från begränsningar i lageryta?
2. • Skulle ni ha kapacitet att hantera en ökad efterfrågan med nuvarande lageryta i åtanke?
3. • Bedömer ni att kommunikationen mellan organisationens olika delar är tillräcklig för att hantera den nuvarande situationen, samt en eventuell framtida ökning i efterfrågan?
4. • Har ni kunskap om Lean-konceptet och dess betydelse för en effektiv organisation?
5. • Hur kommuniceras information om inkommande order och material mellan avdelningarna, och sker detta genom ett formellt system?

4.6.1 Intervjusammanställning – Respondent 1 (truckförare)

Orsaker till överlager

Respondenten framhåller att en av de främsta orsakerna till överlager är att en specifik materialkvalitet förvaras i överdriven volym. Detta innebär att det materialet upptar lageryta som annars hade kunnat nyttjas för andra kvaliteter, vilket i sin tur skapar flaskhalsar i det fysiska flödet. Situationen förvärras när ytterligare materialkvaliteter anländer, vilket leder till att lagret blir överfullt. Respondenten förklarar att volymen som tas in inte står i proportion till den faktiska förbrukningen, vilket skapar en ackumulerad överskottvolym.

Kapacitet vid ökad efterfrågan

På frågan om huruvida den nuvarande lagerytan hade räckt till vid en ökad efterfrågan, svarade respondenten nekande. Hen förklarar att en kortvarig ökning möjligen hade kunnat hanteras temporärt, men att en långsiktig ökning i efterfrågan hade krävt en ökad

lageryta eller någon form av kompletterande lösning. Det nuvarande lagersystemet bedöms inte vara tillräckligt robust för att hantera en större volym kontinuerligt.

Intern kommunikation och informationsflöde.
Respondenten menar att kommunikationen mellan lager och planering inte är optimal. Exempelvis sker det att material anländer utan förvarning, vilket skapar planeringsproblem i den fysiska lagerhanteringen. Det saknas schemalagda eller systematiserade uppgifter om vad som ska levereras och när. I dagsläget bygger informationsöverföringen ofta på att lastbilsförarna ringer till lagerpersonal inför ankomst, vilket är en informell och osäker kommunikationskanal. Respondenten framhåller att han själv tar initiativ till att kontakta planeringen för att få nödvändig information. Han uttrycker att kommunikationen hade kunnat förbättras avsevärt om det fanns ett tydligt informationsflöde kring nya och specifika materialkvaliteter, då detta hade möjliggjort en mer effektiv förhandsplanering av lagerytan.

Kännedom om Lean
Vid frågan om Lean och dess tillämpning i organisationen svarade respondenten att han saknade kunskap om konceptet. Det framkom därmed inga uppfattningar om Lean-principernas betydelse.

Kommunikation kring inkommande order och material
Vidare förstärktes bilden av bristfällig kommunikation mellan avdelningarna. Respondenten påpekade att det inte existerar något formellt system för överföring av information mellan planering och lager. Informationen är oftast muntlig eller bygger på egna initiativ, vilket medför en risk för missförstånd, felprioritering och ineffektivt utnyttjande av resurser.

4.6.2 Intervjusammanställning – Respondent 2 från planeringsavdelningen

För att komplettera analysen av organisationens lager och prognosarbete genomfördes en intervju med en representant från planeringsavdelningen. Syftet var att få ett internt perspektiv på orsaker till överlager, kapacitetsbegränsningar, kommunikationsrutiner och användning av Lean-principer i det operativa flödet.

Orsaker till överlager

Enligt respondenten är en av de främsta orsakerna till överlagring kopplad till störningar i transportflödet från leverantören, särskilt när de uppstår avbrott i järnvägstrafiken. Vanliga orsaker till detta är banarbete eller skador på godsvagnar, vilket medför att papperstillverkaren tvingas komplettera leveranserna med lastbilstransporter. Det resulterar i att betydligt större volymer än nödvändigt anländer till lagret. Detta skapar ett tillfälligt överskott som kan bidra till överlager. Respondenten understryker dock att detta är en relativt sällsynt händelse.

Kapacitet vid ökad efterfrågan

Respondenten bedömer att nuvarande lagersystem har kapacitet att hantera en viss ökning i efterfrågan, under förutsättning att transportlösningarna justeras. Eftersom järnvägen redan nyttjar sin fulla kapacitet skulle ytterligare volymer behöva transporteras via lastbil. Vidare nämner respondenten i relation till frågan att planering sker med stöd av dagliga rapporter från papperstillverkaren, där aktuellt lagersaldo, pågående transporter och prognosbaserade beräkningar vägs in. Ledtiden för pullpapper från Piteå är två dagar, medan leverantören från Tyskland har en ledtid på cirka fyra till fem dagar.

Kommunikation och informationsflöde.

Respondenten uttrycker att kommunikationen fungerar väl, både internt och med externa leverantörer. Det finns daglig kontakt med pappersbruken. Prognos och lagersaldodata kommuniceras med pappersbruken.

Kännedom om Lean

Till skillnad från den tidigare respondenten från lagret visar denna intervju att kunskap om Lean är etablerad inom planeringen. Respondenten berättar att Lean-utbildningar har genomförts både internt och med hjälp av externa aktörer. Deltagarna representerar en bred sammansättning av personal, inklusive produktionsledning och operativ personal.

Kommunikation av inkommande order och material

Information om inkommande order hanteras via ett automatiserat system kopplat till VMI-lösningen (Vendor Managed Inventory). När en last bokas, skickas automatiskt en fraktsedel via e-post till planeringen. Planeringsavdelningen har, enligt respondenten,

god kontroll på inkommande materialflöden. När tågleveranser når Gävle övertar Green Cargo ansvaret och kontaktar planeringen, som i sin tur prioriterar order utifrån aktuella produktionsbehov. När prioriteringen är gjord, kommuniceras denna genom fraktsedlar som sedan skickas vidare till truckförarna.

Information om inkommande order hanteras via ett automatiserat system kopplat till VMI (Vendor Managed Inventory). När en last bokas skickas automatiskt en fraktsedel via e-post till planeringen. Planeringsavdelningen har, enligt respondenten en god kontroll på inkommande materialflöden. När tågleveranser når Gävle övertar Green Cargo ansvaret och kontaktar planeringen, som i sin tur prioriterar order utifrån aktuella produktionsbehov. När prioriteringen är gjord kommuniceras denna genom att fraktsedlar skickas vidare till truckförarna.

4.6.3 Intervjusammanställning – Respondent 3 från planeringsavdelningen

Orsak till överlager

Respondenten lyfter snabba förändringar i produktmixen som den främsta orsaken till överlager. Produkter som beställs har olika banbredd vilket ger de unika egenskaper. Företaget utgår vanligtvis från en standardmix med tillhörande prognoser baserade på historiska data. När produktionen av denna mix plötsligt minskar kvarstår dock prognoserna, vilket leder till att lagret fyll på trots minskad efterfrågan. Enligt respondenten bygger företaget sin planering på antaganden om efterfrågan och hoppas därefter att produktionen ska kunna matcha prognostiserad volym.

Kapacitet att hantera en ökad efterfråga

Respondenten uttryckte att en viss ökning av intaget vore möjligt: “Ja, lite till skulle vi kunna öka”, men betonade samtidigt att detta är beroende av att rullarnas lagringstid minskar, vilket i sin tur förutsätter ett välfungerande produktionsflöde. Det framhölls att ett kontinuerligt balansförhållande mellan intag och förbrukning är avgörande, något som enligt respondenten inte alltid uppnås. Som exempel nämnde hen en specifik artikel, *Kraftliner brun 200gram 2x20 bana*, som återkommande orsakar problem i samspelet mellan intag och förbrukning. Denna artikel är kritisk att ha i lager, men den tillgängliga lagerytan rymmer endast två rader, medan behovet motsvarar tre. Det

innebär att den tredje raden ofta måste placeras på tillfälligt lediga ytor, vilket skapar utmaningar i lagrets organisering menar respondenten.

Kommunikation och informationsflöde

Respondenten uttryckte viss skepsis kring den interna kommunikationen och menade att den fungerar väl i vissa fall men brister i andra. Hen betonande att kommunikationen alltid kan förbättras och att det finns utvecklingspotential i det interna kommunikationsarbetet. Enligt respondenten sker regelbunden kontakt mellan planering, rullager och truckförarna flera gånger om dagen. Det råder dock osäkerhet kring om all relevant information faktiskt når mottagarna, i synnerhet truckförarna. Respondenten sammanfattade detta med uttalandet: "vi försöker nog från båda hållen i alla fall, men om vi lyckas så är det en annan sak".

Kännedom om Lean

Respondenten uppgav att Lean inte är något som aktivt beaktas i det dagliga arbetet, även om det finns en strävan efter att upprätthålla ett jämt produktionsflöde. Respondenten har arbetat med papperslagret i över 20 år och under denna period har hen inte uppmärksammat några utbildningsinsatser inom Lean i företaget. Hen påpekade också att den egna kunskapen främst baseras på praktisk erfarenhet, eftersom hen inte har tagit del av någon formell utbildning i ämnet, något som ofta förärvas genom akademiska studier. Respondenten är däremot medveten om att extern expertis tillämpats för att stötta produktionsflödet, men betonade samtidigt att hen haft begränsad inblandning i detta, vilket i sin tur påverkat hens insyn och kunskapsnivå inom området.

Kommunikation av inkommande order och material

Respondenten påpekade att produktionspersonalen inte är medvetna om inkommande order förrän dessa är planerade för körning. Planeringsavdelningen har tillgång till information om beställningar i ett betydligt tidigare skede, och det förflyter därmed en viss tid mellan det att en order registreras och den kommuniceras till produktionen. Enligt respondenten skulle det vara möjligt att tillhandhålla en komplett orderlista dagligen till produktionen, men uttrycker samtidigt skepsis kring nyttan av detta. "Vi skulle kunna ge de (produktionen) en komplett orderlista varje dag men jag tror inte att det skulle hjälpa de någonting där ner." Uttalandet grundar sig i uppfattningen att

produktionspersonalen saknar den kunskap som krävs för att tolka och förstå orderlistorna på ett effektivt sätt. Respondenten framhöll även att produktionspersonalen i dagsläget inte har direkt insyn i beställningarna, då större delen av processen styrs genom VMI, där beställningar genereras baserat på prognoser och aktuellt lagersaldo.

5 Diskussion

Nedan besvaras de 3 frågeställningar studien bestod av

5.1 Vilka centrala faktorer är avgörande för att säkerställa ett tillförlitligt och effektivt prognosarbete?

Ett tillförlitligt och effektivt prognosarbete kräver flera samverkande faktorer, där både tekniska och organisatoriska komponenter är avgörande. Analysen av Smurfit Westrock visar att prognosarbete i praktiken är starkt beroende av historiska försäljningsdata, automatiserade flöden och avdelningsspecifik kompetens. Företaget har redan ett välutvecklat prognossystem där den kvantitativa metoden används för att analysera orderhistorik med låg felmarginal (1-2%), vilket bekräftar teorins betoning på historisk datakvalitet som en kritisk grund (Fildes et al., 2008; Chopra & Meindl, 2019). Användningen av KPI: er som MAPE och MAD i Smurfits prognosarbete är också i linje med litteraturens rekommendationer för konturering utvärdering och förbättring (Fildes et al., 2008; Stevenson, 2021).

Trots det tekniska systemets styrka framkommer i nulägesbeskrivningen flera faktorer som begränsar prognosens praktiska tillförlitlighet. Ett tydligt exempel som framkom under intervjuerna är att planeringsavdelningen baserar sina prognoser på en standardiserad produktmix. Detta innebär att när den faktiska efterfrågan förändras genom exempelvis att efterfrågan på en viss variant minskar samtidigt som en annan ökar, riskerar prognosen att bli missvisande. Följden blir att material tas in i volymer som inte speglar förbrukningen i produktionen, vilket kan leda till överlager och ineffektivt resursutnyttjande. Lagernivåer som tas upp och inte förbrukas binder kapital (Olhager, 2013; Wild, 2017). Detta motsvarar det som Oskarsson et al. (2013) beskriver som ett ledtidsgap mellan prognos och verklig orderprofil. I ett sådant läge är det inte tillräckligt att ha ett väl kalibrerat prognossystem, det måste också finnas mekanismer för snabb feedback från produktionen till planeringen.

En annan central faktor är intern kommunikation och informationsfördelning. Trots att planeringsavdelningen beskriver ett strukturerat och automatiskt flöde av information från leverantör till planering (till exempel genom VMI lösningen), upplever lagerpersonalen att ankommande gods ibland saknar tydlig avisering eller beskrivning.

Informationen sker delvis muntligt, vilket ökar risken för fel. Denna skillnad i upplevda informationsstrukturer mellan planering och lager visar på den silostruktur som Mentzer et al. (1999) varnar för där brist på tvärfunktionell kommunikation leder till ineffektiva flöden och prognosfel. Som Yin et al. (2023) understryker är tillförlitliga prognoser beroende av samordning mellan alla funktioner i värdekedjan. Företagets nuvarande produktionsstrategi som bygger på en kombination av MTS och MTO kräver en hög nivå av flexibilitet i prognosarbetet.

Planeringen behöver både kunna förutse volymbehov för standardprodukter och samtidigt anpassa sig till kundspecifika order. Detta bekräftar teorin från Sato et al. (2023), som visar att hybrida produktionsstrategier ställer höga krav på balans mellan push och pullstyrning. I Smurfits fall har detta lett till att visa materivalkvaliteter överproduceras baserat på prognos, vilket inte motsvaras av faktiskt efterfrågan i produktionen. Detta resulterar i överlager och utrymmesbrist, vilket är ett tydligt slöseri enligt Lean-filosofin (Liker, 2004).

Teknik och systemstöd är ytterligare avgörande faktorer. I nulägesbeskrivningen framkommer att företaget använder digitala system som ERP och VMI för att automatisera prognosflöden. Detta ger goda förutsättningar för ett responsiv prognossystem. Samtidigt visar informationen från företaget att dataflödet inte alltid nyttjas fullt ut i praktiken, exempelvis VMI information till lagerpersonalen. Det stödjer Kalchschmidt et al. (2006) och Stevenson (2021) i deras slutsats att tekniska system måste integreras i organisationens rutiner för att skapa faktiskt nytta.

Slutligen visar fallet att faktorer som datakvalitet, metodval, kommunikationsstrukturer, strategisk styrning och systemintegration tillsammans avgör prognosarbetets tillförlitlighet. Trots att Smurfit har ett tekniskt avancerat system med låg felmarginal i prognoserna, uppstår praktiska fel på grund av brister i samverkan, feedback och kommunikation. Det är alltså inte bara den statistiska modellen som avgör prognosens värde utan det är hur väl modellen är integrerad i organisationens helhet.

5.2 Vilka strategiska utgångspunkter bör ligga till grund för prognosarbetet?

För att prognosarbetet ska bidra till en effektiv verksamhetsstyrning krävs att de utgår från tydliga strategiska ramar. I Smurfits fall är den dominerande produktionsstrategin en blandning av MTS och MTO, vilket innebär att prognoser används för att förbereda produktion av standardprodukter, medan kundspecifika beställningar styr tillverkning på kort sikt. Detta kräver att prognosarbetet fokuserar på volym snarare än detaljerad mix – vilket är i linje med Lean principen om volymstyrning snarare än orderspecifik detaljstyrning (Liker, 2004; Riezebos et al., 2009). Företaget har dock enligt intervjuerna ännu inte fullt ut anpassat planeringssystemet till denna verklighet, vilket kan bidra till felaktiga lagernivåer och svårigheter att anpassa produktionen vid efterfrågevariationer.

En viktig strategisk utgångspunkt är Lean-filosofin, som Smurfit delvis tillämpar. Respondent 1 från planeringsavdelningen uppgav att Lean tillämpas inom företaget och att interna utbildning sker för att stärka detta arbetssätt. I vissa fall har även externa parter anlitats för att stötta implementeringen och utvecklingen av Lean relaterade förbättringsinitiativ. Enligt respondenten finns det en tydlig ambition att arbeta enligt Lean principer, vilket ses som ett sätt att effektivisera och standardisera processer. Respondent 2 från samma avdelning hade dock en mer skeptisk inställning. På samma fråga svarade hen att Lean inte är något som aktivt beaktas i arbetet, även om det finns en strävan efter att upprätthålla ett jämt produktionsflöde. Hen har arbetat med papperslagret i över 20 år och uppgav att hen under denna period inte upplevt några riktade utbildningsinsatser inom Lean från företagets sida. Respondenten framhöll att hen under sina drygt 20 år i verksamheten sannolikt har tillägnat sig en viss praktisk erfarenhet som till viss del speglar Lean principer, men betonade samtidigt att formell utbildning inom området saknas.

Respondenten från lagret delade en liknande uppfattning som respondent 2 och uppgav att hen inte har någon djupare insyn i vad Lean innebär. Hen har heller inte tagit del av någon form av utbildning inom området, vilket ytterligare indikerar att kunskapen om Lean inte är brett förankrad i samtliga delar av organisationen.

Detta går inte i linje med Lean, särskilt i relation till principen om Kaizen som enligt Imai (1986) betonar vikten av kontinuerlig förbättring samt delaktighet från hela

organisationen. Bicheno & Holweg (2016) menar att Lean principer bör tillämpas enhetligt, inte bara som en metod utan som ett gemensamt förhållningssätt för hela företaget.

Ytterligare en strategisk aspekt är kommunikation och informationsutbyte. Intervjuerna visar tydligt att Smurfit har uppdelat kommunikationsflöde: planeringen har ett strukturerat informationssystem och god kontakt med leverantörer, medan lagerpersonal upplever bristfällig avisering och beroende av muntlig kommunikation. Det antyder att S&OP processer inte är fullt implementerade, eller åtminstone inte gemensamt tillgängliga för alla funktioner. Det är problematiskt eftersom prognosarbetet då riskerar att bli isolerat till planeringen, vilket enligt Mentzer et al. (1999) minskar prognosens träffsäkerhet och flexibilitet.

Digitalisering och automatisering är också en del av den strategiska grunden för prognosarbetet. Smurfit använder idag ett VMI system för inleveranser och har daglig kontakt med vissa leverantörer, vilket minskar risken för osäker tillgång och därmed ökar prognosens leverans. Samtidigt är det viktigt att notera att denna digitalisering inte når hela verksamheten, exempelvis saknas sammanställning av VMI data till golvpersonalen. Detta skapar en strategisk utmaning: system finns men används inte av alla parter vilket enligt Kalchschmidt et al. (2006) reducerar effektiviteten i systemstödd prognostisering.

Strategiskt bör också prognosarbetet stödja verksamhetens kapacitetsplanering. Smurfit står inför begräsningar i både lageryta och transportkapacitet. Detta innebär att prognoser inte enbart är ett verktyg för att planera produktionen utan även för att styra och optimera kapacitetsutnyttjandet. Om prognosarbetet kan inkludera sådana parametrar exempelvis genom justering av prognos utifrån tillgänglig transportkapacitet blir det ett mer strategiskt styrinstrument.

Sammanfattningsvis bör strategiska utgångspunkter för prognosarbetet inkludera enhetlig tillämpning av Lean-principer, tvärfunktionell kommunikation, utnyttjande av digitala system och ett fokus på kapacitetsoptimering. I Smurfits fall finns det strukturer och system delvis på plats, men strategin behöver förankras djupare i hela

organisationen för att skapa ett prognosarbete som är robust, flexibelt och värdeskapande.

5.3 Vilka komponenter och principer utgör grunden för den framtagna prognosmodellen?

Bakgrund och mål
Smurfit Westrock tillämpar idag en kombination av prognosbaserad MTS orderstyrd MTO strategi. Större delen av produktionen sker dock enligt MTS, där produkter tillverkas i förväg och lagras för att möta framtida efterfrågan. Denna strategi har lett till ett föråt läge med överlager, där kapital binds i produkter som saknar omedelbar efterfrågan (Christopher 2022). Enligt Liker (2004) är överproduktion ett av de mest kritiska slöseri i Lean, eftersom det skapar ytterligare slöseri i form av lager, onödiga transporter och kapitalbindning.
För att motverka dessa problem introduceras en feedbackmodell som bygger på en kombination av prognostiserad och faktiskt efterfrågan. Syftet med modellen är att skapa ett strukturerat arbetssätt för att utvärdera prognosens kvalitet över tid, identifiera felkällor och justera arbetssättet på det vis att företaget successivt minskar avvikelsen mellan prognos och faktiskt efterfrågan (Oskarsson et al., 2013), Denna struktur möjliggör både kortsiktig anpassningsförmåga och långsiktig förbättring av prognosprocessen.

För att undvika överlager vid förändringar i efterfrågan krävs en systematisk uppföljning av prognoserna med både kvantitativ analys (MAPE & MAD) och tvärfunktionellt samarbete. Felaktiga prognoser kan leda till båda överlager och brist (Fildes et al., 2008). Därför kombinerar modellen traditionella prognosverktyg med regelbundna tvärfunktionella möten med lean-principer. Genom detta skapas en dynamisk process som gör det möjligt att kontinuerligt förbättra prognosprecisionen och på sikt närma sig ett mer pull baserat arbetssätt. Där faktiskt efterfrågan i större utsträckning styr produktionen (Womack & Jones, 1996).

Som tidigare nämnt har företaget situationer där deras volymer inte speglar den aktuella förbrukningen på grund av satta prognoser på produkter som fått en minskad förbrukning. I sådana tillfällen kan företaget hantera denna typ av obalans, där

prognosen inte längre speglar den faktiska efterfrågan, genom ett komplement till den traditionella prognos styrningen. Ett möjligt angreppssätt är att införa avvikelseuppföljning med kortare tidsintervall, exempelvis veckovis, där produktmixen faktiska förbrukning jämförs mot prognostiserade volymer. När ett mönster av minskad förbrukning identifieras kan inköpsavdelningen, i samverkan med planering temporärt justera beställningsfrekvensen eller volymen, även om den ursprungliga prognosen kvarstår. Dessa mönster kan identifieras genom KPI: er som MAPE och MAD, dessa beaktar enligt Fildes et al. (2008) prognoser och jämför den faktiska efterfrågan mot den prognostiserade efterfrågan för att sedan visualisera ett mönster eller en avvikelse.

Ett annat alternativ är att implementera ett visuellt styrsystem, exempelvis Kanban som enligt Sugimori et al. (1977) förser med ett visuellt signaleringssystem som styr materialflödet och förhindrar överproduktion. Kanban ger företag förutsättningar att bland annat hantera material som har en efterfråga som varierar kraftigt, ett sådant system ger företaget möjligheten att tackla problemet genom att tillämpa en pull system på produkter där volymen överstiger den faktiska förbrukningen. Påfyllnad sker i dessa fall först när behov uppstår, vilket fungerar som en kompletterande styrning till den ökade volym som tidigare prognos genererat. Genom att införa ett temporärt dragstyrt system för den aktuella produkten kan volymöverskottet hanteras mer effektivt. Detta bidrar till att utjämna produktionen och stabilisera materialflödet över tid. En sådan anpassning är i linje med Heijunka principen, som enligt Ohno (1998) syftar till att skapa jämn arbetsbelastning och minska variation i både produktionstakt och produktmix.

I denna specifika situation tillämpas JIT som ett kompletterande angreppssätt, där de produkter som uppvisar volymöverskott tillverkas eller fylls på enbart utifrån faktisk efterfrågan. Enligt Monden (1998) syftar JIT till att eliminera slöseri genom att producera exakt det som behövs, i rätt mängd och vid rätt tidpunkt. Genom att tillämpa Heijunka, Kanban och JIT i kombination skapas en praktisk förutsättning för att hantera produktöverskott där volymen överstiger den faktiska förbrukningen. Dessa verktyg möjliggör en mer behovsstyrd och utjämnad materialförsörjning, vilket minskar risken för fortsatt påfyllnad av redan överrepresenterade produkter. Genom att styra påfyllnaden utifrån faktiskt efterfrågan och samtidigt jämna ut produktionsflödet kan

företaget dämpa effekten av en tidigare prognosavvikelse utan att omedelbart behöva revidera den ursprungliga planeringen.
På det vis kan företaget reagera snabbare på efterfrågeförändringar utan att behöva revidera hela prognosmodellen, vilket bidrar till att minska risken för överlager och förbättrar materialflödets anpassningsförmåga.

Struktur

Feedbackcykeln genomförs i kvartalsvisa mötesserier (var tredje månad) enligt lean-principer om kontinuerlig förbättring. Kaizen-filosofin förespråkar kontinuerligt förbättringsarbete, där regelbundna utvärderingsmöten är centrala (Imai, 1986). Varje kvartal börjar med att planeringsavdelningen sammanställer faktiska efterfrågedata och beräknar prognosfel (MAPE & MAD) för de gångna tre månaderna (Fildes et al., 2008). Därefter hålls ett tvärfunktionellt möte där resultaten presenteras och diskuteras. En iterativ cykel av planering, genomförande, utvärdering och korrigering säkerställer att åtgärder implementeras och processer kan justeras kontinuerligt (Yin et al., 2023).

Roller och ansvar

Modellen klargör rollfördelning mellan planering, logistik och produktion, i linje med vikten av perspektiv från alla funktioner.

- Planering: Ansvarar för att generera prognoser, sammanställa prognosdata och beräkna noggrannhetsmått (MAPE/MAD).
- Logistik: Ansvarar för lageruppföljning, distribution, inklusive rapportering av lagernivåer och ledtider.
- Produktion: Ansvarar för att justera produktionsplaner och kapacitet efter uppdaterade prognoser och identifierade avvikelser.

Enligt Mentzer et al. (1999) måste dessa avdelningar samverka och dela information för att få en helhetsbild. Tydlig kommunikation är avgörande, bristande kommunikation kan leda till osäkerhet och ineffektivitet, medan effektiv kommunikation förbättrar produktiviteten (Musheke & Phiri, 2021). Därför ska varje roll säkra att kritisk information (uppdatera prognos, orsaker till avvikelser och annan relevant information) kommuniceras öppet till övriga parter. Detta innebär att nya rutiner för kommunikation behöver implementeras, vilket ligger i linje med Poka Yoke principen. Enligt Shingo (1986) handlar denna princip om att införa rutiner som förhindrar att fel uppstår. Genom

förbättrad kommunikation kan fel undvikas, vilket är särskilt avgörande i tillverkande företag. Trots detta är det oundvikligt att vissa avvikelser uppstår, och då krävs snabba återkopplingar för att hantera dessa innan de utvecklas till större problem. Ett sätt att möjliggöra detta är genom användning av Andon, ett visuellt system som möjliggör omedelbar återkoppling vid avvikelser i produktionen (Toyota, 2014). För att systemet ska fungera effektivt behöver det dock bli en del av ett standardiserat arbetssätt. Liker & Meier (2006) betonar att arbetsmoment bör dokumenteras och utföras på ett enhetligt sätt för att skapa stabilitet, säkerställa kvalitet och lägga grunden för ett effektivt och standardiserat arbetssätt.

Intervjuerna med planeringsavdelningen visade på delade uppfattningar om hur kommunikationen inom företaget fungerar. En av respondenterna upplevde att kommunikationen mellan olika funktioner var god, medan den andra utryckte osäkerhet kring hur effektiv kommunikationen faktiskt är. Det framkom att viktig information ibland kan missas eller misstolkas, vilket indikerar att det finns utrymme för förbättringar. Det instämde även respondent 2 från planering som ständigt tog upp att strävan mot en god kommunikation är ett ständigt arbete där perfektion i princip är omöjlig att uppnå.

Intervjun med medarbetaren från lagret gav ytterligare en nyanserad bild. Personen beskrev kommunikationen som bristfällig och betonade att det ofta krävs eget initiativ från lagerpersonal för att ta kontakt med kontorsanställda. Det framkom dock att dessa åsikter baseras på respondentens egna erfarenheter, och hen kunde inte uttala sig om hur kommunikationen fungerar för kollegor i andra skift. Detta tyder på att kommunikationen inte alltid sker strukturerad eller proaktivt, utan lämnar ett visst ansvar på individnivå. Det indikerar även att det kan finnas variationer i upplevelsen av kommunikationen beroende på arbetsgrupp eller skiftindelning, vilket ytterligare belyser behovet av en mer enhetlig och strukturerad kommunikationsprocess.

Farmer et al. (2021) framhåller att en välfungerande kommunikation är en avgörande faktor för att en organisation ska fungera effektivt. Herich (2008) instämmer i detta och betonar särskilt vikten av tydlig och kontinuerlig kommunikation mellan ledning och medarbetare. Nnamseh (2009) lyfter dock fram att bristande kommunikation inom organisationer ofta beror på att chefer saknar tillräcklig förståelse för kommunikationens syfte och betydelse.

En bidragande orsak till dessa olika uppfattningar kan tyda på det Baskin et al. (1997) tog upp gällande hur människor tolkar information olika baserat på erfarenhet och förväntningar. Utanför den formella intervjun uttryckte personen från lagret att en nyanställd i lagret sannolikt skulle ha svårt att förstå sig på arbetssättet utan vägledning, då de nuvarande medarbetarna till stor del förlitar sig på sina många års erfarenhet inom verksamheten. Detta tyder på att vissa rutiner inte är formaliserade, utan snarare bygger på tyst kunskap och invanda beteenden. En sådan struktur kan försvåra kommunikationen för nya medarbetare och minska effektiviteten i informationsöverföringen. Det är därför av stor vikt att avsändaren inte enbart fokuserar på att formulera ett tydligt budskap, utan också tar hänsyn till hur det kan uppfattas av mottagaren. En välfungerad kommunikation kräver alltså inte bara tydlighet, utan också förståelse för mottagarens perspektiv (Baskin et al., 1997; Bhasin & Burcher, 2007).

För att motverka missförstånd och säkerställa att budskap verkligen når fram så som den är tänkt, är det därför värdefullt att arbeta med så kallad kommunikation med kvittens. Denna metod, som bland annat används i effektivt team, bygger på att mottagaren bekräftar och återkopplar innehållet i budskapet, vilket i sin tur ger avsändaren möjlighet att kontrollera att informationen tolkats korrekt (Hultin et al, 2016). Att ett sådant arbetssätt inte nämndes av någon respondent kan tyda på att kommunikationen i dagsläget sker mer ensidigt, vilket i vissa fall kan förklara de missförstånd som beskrivits.

Feedbackmodellen kombinerar kvantitativa nyckeltal med tvärfunktionella möten för att utvärdera situationer:

- Kvantitativ analys: Prognosnoggrannheten mäts med KPI: er som MAPE och MAD (Fidels et al., 2008). Dessa mätetal beräknas på faktiskt efterfrågan mot prognos för det gånga kvartalet. Resultaten presenteras med grafer eller tabeller för att snabbt identifiera mönster och avvikelser. En konsekvent mätmetod möjliggör att prognosmodeller kalibreras och förbättras över tiden (Armstrong, 2001; Mentzer & Moon, 2004).

- Tvärfunktionella möten: Efter dataanalysen hålls ett möte där representanter från planering, logistik och produktion deltar. Enligt Mentzer et al. (1999) förbättras prognosresultaten när perspektiv från alla relevanta funktioner integreras. Yin et al. (2023) påpekar dessutom att tvärfunktionellt samarbete underlättar samordning och informationsbyte, vilket främjar bättre beslutsfattande. Under möten diskuteras orsaker till eventuella fel, till exempel ändrade kundbehov, operativa störningar och gemensamma planeringssystem. S&OP plattformar kan användas för att justera prognoser och planer. Genom denna kombination av kvantitativ analys och gemensamma diskussioner skapas en balanserad bedömning av prognos kvalitet och förbättringspotential.

Handlingsplaner vid prognosavvikelser

När prognosavvikelser identifieras upprättas konkreta åtgärdsplaner med lean-fokus på att undvika överproduktion och slöseri. Möjliga åtgärder inkluderar:

- Kanban och Just-In-Time: Inför visuella styrsystem som Kanban och JIT för att synkronisera produktionen med faktiskt efterfrågan. Kanban signalerar flödet och hindrar överproduktion, medan JIT minimerar buffertlager genom att producera först när efterfrågan uppstår (Sugimori et al., 1977).

- Utjämnad produktion (Heijunka): Justera produktionsscheman för att jämna ut svängningar i efterfrågan. Heijunka minskar variationen i produktionstaket, vilket leder till ett jämnare flöde och mindre risk för plötsliga toppar av överproduktion (Ohno, 1988).

- Värdeflödeskartläggning: Använd värdeflödesanalys (Rother & Shook, 2003; Hariyani et al., 2025) för att identifiera och eliminera slöseri i hela flödet. Genom att kartlägga processer kan man lokalisera var icke-värdeskapande lager eller processer uppstår och införa förbättringar (exempelvis minskning av omställningstider och onödiga transporter).

- Prognosmodelljustering: Utgå från beräknade prognosfel för att förbättra prognosmodellerna. Fildes et al (2008) framhåller att uppföljning med

MAPE/MAD underlättar justering av prognosmetoder och säsongsfaktorer. Om prognosen konstant underskatter efterfrågan kan parametrar kalibreras eller kvalitativa bedömningar inkluderas i modellen.

- Kommunikation och uppföljning: Säkerställ att beslutande åtgärder kommuniceras och följs upp vid nästa kvartalsmöte. Effektiv intern kommunikation är avgörande för att åtgärder ska få genomslag (Musheke & Phiri, 2021). Det kan handla om att fördela ansvar för konkreta korrigeringar, dokumentera lärdomar och uppdatera gemensamma plattformar eller checklistor (Spear & Bowen, 1998; Rother, 2010).

Genom att kombinera dessa åtgärder med kontinuerliga prognosmätningar och samarbete kan Smurfit Westrock snabbt anpassa sig till förändrad efterfrågan utan att onödigt kapital binds i lager. Lean-principerna enligt Bicheno & Holweg (2016) understryker att överproduktionen är ett slöseri som måste elimineras, och därför ligger fokus på att designa processen så att produktionen drar på faktiskt efterfrågan (pull-system) och så lite som möjligt på prognosens ovisshet (push-aspekter). Den föreslagna feedbackmodellen och dess konkreta struktur säkerställer att prognosavvikelser hanteras systematiskt varje kvartal, med ansvarsfördelning och förbättringsåtgärder som är tydligt dokumenterade.

Trots modellens styrkor kvarstår vissa osäkerheter. En central utmaning är att Smurfit Westrock har långa ledtider, vilket historiskt gjort det svårt att helt förlita sig på ett pull-baserat system. När produktionen endast styrdes av faktisk efterfrågan uppstod svårigheter med att hinna möta kundbehov i tid, vilket skapade störningar i leveransprecision och flöde. För hantera detta har företaget valt att arbeta med en kombination av faktisk och prognostiserad efterfrågan, en metod som ger större stabilitet men samtidigt medför ökad komplexitet i styrning och uppföljning.
Liker (2004) understryker att även dragflöden, det vill säga pull system, kräver en viss grad av förutsebarhet för att upprätthålla ett jämt och stabilt flöde. Detta belyser att en rent pull baserat angreppssätt inte alltid är tillräckligt, särskilt i verksamheter med långa ledtider och varierande efterfrågan, vilket ytterligare motiverar Smurfit Westrocks nuvarande strategi att kombinera båda styrformerna.

Dock, talar Smurfits Westrocks begränsade lageryta för en gradvis övergång mot en mer pull baserat system. Även om Liker (2004) lyfter behovet av viss förutsebarhet för att säkerställa ett stabilt flöde, innebär det inte att prognos styrningen måste dominera. Tvärtom kan ett ökat fokus på faktisk efterfrågan bidra till att lagerytan används mer effektivt. Genom att se till att majoriteten av lagret utgörs av produkter med faktisk efterfrågan minskar risken för överlager, inkurans och onödig kapitalbindning. Qian & Chan (2015) beror överproduktion oftast på felaktiga prognoser. Ett pull orienterat angreppssätt, anpassat efter företagets kapacitetsbegränsningar, kan därmed bidra till ökad flexibilitet och ett mer effektivt resursutnyttjande, även i en verksamhet med längre ledtider. Samtidigt kan push inslag fortsatt ha en roll, men bör ges en mer stödjande funktion snarare än att utgöra grunden för lagerstyrningen. Christopher (2022) tyder på att lagerhållning kräver prognoser som kan förutse efterfrågan, för att möjliggöra effektiv lagring av både färdiga och semifärdiga produkter. Edlund et al. (2011) tyder även på att prognoser bidrar till att reducera osäkerhet i beslutsprocesser, vilket enligt författaren utgör största anledningen till dess tillämpning. Ett rent pullsystem är alltså inte fördelaktigt för Smurfit Westrock med tanke på företagets långa ledtider.

I dagsläget tillämpas en kombination av både push och pullstrategier, där push systemet dominerar den nuvarande lagerstyrningen. Med tanke på att situationen i lagret inte är bra kan företaget tillämpa samma strategi dock, succesivt övergå till ett mer pullbaserat angreppssätt, där push systemet fungerar som ett kompletterande stöd. Denna strategi skulle möjliggöra en mer behovsstyrd styrning samtidigt som tillgänglighet kan säkerställas trots ledtidsrelaterade utmaningar.

Christopher (2022) framhåller att företag som arbetar med efterfrågeprognoser står inför två strategiska val: antingen investera i ökad prognosprecision eller att minska ledtiderna, då prognoser sällan är träffsäkra. I Smurfit Westrocks fall har dock en redan hög prognosprecision uppnåtts, med en felmarginal på endast 1–2 procent. För att ytterligare stärka denna träffsäkerhet har en feedbackmodell föreslagit, vilket kan bidra till en ännu mer tillförlitlig efterfrågebedömning.

Mot bakgrund av detta rekommenderas alltså Smurfit Westrock att parallellt arbeta med att identifiera och genomföra åtgärder för att succesivt minska sina ledtider. En sådan förbättring skulle i förlängningen ytterligare stärka förutsättningarna för en mer behovsstyrd, flexibel och effektiv lager och produktionsstyrning baserad på pull

principer med inslag av push principer. Minskade ledtider kommer inte bara ge förutsättningar för en pullbaserad lagerstyrning, utan även frigöra lagerutrymme nu när lagerhållningen sjunker. Detta skulle i sin tur ge plats för att öka lagret av förtryckta pappret, vilket är en produkt Smurfit Westrock enligt egen utsago gärna vill ha mer av för att möta kundkrav och förbättra leveransförberedskapen.

En annan utmaning är att den tvärfunktionella kommunikation som modellen bygger på kräver både tid och engagemang från flera avdelningar. Brist på engagemang eller bristande förståelse för prognosens betydelse kan minska modellens genomslag. Dessutom krävs tekniska systemstöd (till exempel gemensam databas, visualiseringsverktyg) för att feedback ska kunna hanteras effektivt och transparent. Yin et al. (2023) tyder på att tvärfunktionellt samarbete inte nödvändigtvis leder till förbättrad organisatorisk prestation. Tvärtom kan implementeringen medföra utmaningar, där både interna och externa faktorer spelar in. Ett vanligt hinder är förekomsten av silostrukturer, där avdelningar arbetar isolerat ifrån varandra och försvårar samarbetet.

Trots dessa svårigheter ger modellen en stabil grund för systematisk förbättring av prognosarbetet, förutsatt att Smurfit Westrock upprätthåller en balans mellan flexibilitet och standardisering samt fortsätter främja en kultur av lärande och samarbete mellan funktioner. Yin et al. (2023) framhäver hur ett funktionellt samarbete trots sina brister kännetecknas av flera positiva fördelar som motiverar tillämpningen, enligt författarna har ett sådant samarbete visats sig vara avgörande när det kommer till att hantera komplexa problem. Komplexa problem är något Smurfit Westrock stor inför och kommer alltså vara i behov av ett sådant arbetssätt.

6 Slutsats

Här framgår studiens avslutningsord där studiens resultat, teoretiska bidrag, begräsningar samt framtida studier framhävs

Ett tillförlitligt och effektivt prognosarbete förutsätter en helhetsförståelse för både tekniska system, organisatoriska strukturer och strategisk förankring. Analysen av Smurfit Westrock visar att hög prognoskvalitet uppnås genom tillgång till historiska efterfrågedata, välutvecklade kvantitativa metoder och ett funktionellt systemstöd. Dock framkommer det att tekniska system i sig inte är tillräckliga; prognosens praktiska träffsäkerhet påverkas i hög grad av kommunikativa strukturer, samordning mellan funktioner samt organisationens förmåga att agera på avvikelser. Brister i feedback, informationsöverföring och efterfrågeanpassning kan leda till överlager och ineffektivt resursutnyttjande, trots låg felmarginal i prognosberäkningen.

Det prognosarbete som bedrivs måste därför vila på strategiska principer som stödjer verksamhetens övergripande mål. Smurfits nuvarande blandning av MTS och MTO strategi ställer krav på flexibilitet, volymfokus och anpassningsbarhet. Prognosarbetet behöver därmed inte endast fungera som ett verktyg för produktionsplanering utan också som ett strategiskt styrmedel för att optimera kapacitetsutnyttjande, lagernivåer och flödesbalans. För att detta ska uppnås krävs en enhetlig tillämpning av Lean-principer, tvärfunktionell kommunikation och en mer systematisk integration av digitala lösningar i hela organisationen.

Den föreslagna prognosmodellen erbjuder en konkret lösning på identifierade problemområden genom att införa en strukturerad feedbackcykel. Genom kontinuerlig avvikelseuppföljning, användning av nyckeltal som MAPE och MAD samt införande av visuella styrsystem som Kanban och komplimenterande principer som JIT och Heijunka, skapas förutsättningar för en mer dynamisk och efterfrågestyrd prognosprocess. Denna kombination möjliggör en gradvis övergång från statisk volymstyrning till ett mer agil och pull-baserat arbetssätt, vilket bidrar till att minska slöseri, balansera lager och öka värdeskapande i försörjningskedjan.

6.1 Teoretiskt bidrag

Detta examensarbete bidrar till forskningsfältet genom att belysa hur prognosarbete praktiskt kan integreras i en Lean-kontext för att effektivisera lagerutnyttjande i en tillverkande verksamhet. Studien visar hur olika prognosmodeller påverkas av organisatoriska förutsättningar, kommunikationsstrukturer och produktionsstrategier, vilket breddar förståelsen för hur teori och praktik möts inom försörjningskedjan.

Ett centralt teoretiskt bidrag är den koppling som görs mellan prognosarbete och Lean-filosofins syn på överproduktion och slöseri. Genom att visa hur felaktiga och statiska prognoser kan leda till kapitalbindning och ineffektivt resursutnyttjande, fördjupas förståelsen för prognosens roll i ett Lean-orienterat lagerstyrningssystem. Vidare bidrar studien till litteraturen genom att tydliggöra vikten av tvärfunktionellt samarbete i prognosprocessen, vilken tidigare forskning behandlat konceptuellt, men här exemplifieras med konkreta utmaningar och förbättringsförslag.

Slutligen utgör den framtagna feedbackmodellen ett teoretiskt ramverk för kontinuerlig utvärdering och förbättring av prognoskvalitet, vilket kan inspirera vidare studier kring implementering av dynamiska styrmodeller i miljöer med hybrid strategi (MTS/MTO). Studien lyfter därmed båda operativa och strategiska perspektiv som kan användas i vidare forskning kring prognosbaserad lageroptimering i Lean-miljöer.

6.2 Studiens begränsningar

Denna studie omfattas av ett antal begräsningar som bör beaktas vid tolkning av resultaten. Eftersom datainsamlingen uteslutande baserades på kvalitativa metoder inom ett enskilt fallföretag, begränsas studiens generaliserbarhet till andra organisationer och kontexter. Den avgränsade tidsperioden medför att långsiktiga effekter och säsongsvariationer inte kunnat analyseras. Analysen utgår huvudsakliga från interna perspektiv, vilket innebär att externa aktörer såsom kunder och leverantörer inte beaktas. Därtill har den framtagna prognosmodellen inte prövats i praktiken, vilket innebär att dess effektiviteten endast är teoretiskt underbyggd.

6.3 Förslag till vidare studier

Trots att detta examensarbete bidrar med insikter kring prognostisering och lageroptimering inom Lean, finns flera områden där fortsatt forskning kan fördjupa förståelsen och utveckla praktiska tillämpningar.

För det första skulle framtida studier kunna undersöka hur digitalisering och avancerade analysmetoder, såsom maskininlärning och artificiell intelligens, kan integreras i Lean-prognosprocesser för att förbättra precision och anpassningsförmåga i realtid. Detta kan vara särskilt relevant för att hantera osäkerhet i efterfrågan och minska lagerhållningskostnader.

Vidare vore det värdefullt att studera effekterna av olika samarbetsmodeller mellan kund och leverantör, exempelvis utökad användning av Vendor Managed Inventory (VMI), och hur detta påverkar prognoskvalitet, lagerflexibilitet och totala kostnader i försörjningskedjan.

Dessutom kan kvalitativa studier som fokuserar på medarbetares och ledningens perspektiv på Lean-prognostisering bidra till att identifiera organisatoriska hinder och framgångsfaktorer vid implementering av förbättrade prognosmetoder.

Slutligen rekommenderas studier över tid för att följa effekterna av implementerade förändringar och därigenom få en djupare bild av hållbarheten i de föreslagna Lean-åtgärderna för lageroptimering och prognosförbättring.

Genom att vidare utveckla dessa aspekter kan framtida forskning stärka både teori och praktik inom Lean-prognostisering och bidra till ökad konkurrenskraft för företag som Smurfit Westrock.

6.4 Förslag till vidare studier i fallföretaget

Två förslag:

- Avveckla tågrälsen (svarta rutan i *bild 5* nedan) samt (*bild 6*)
- Justera layouten så att rullarna står diagonalt

Tillsammans med företaget föreslogs det att avveckla den nuvarande tågrälsen inom lagret, som används för att transportera restprodukter i form av ballar. Tanken är att ballarna i stället ska transporteras ut genom rälsen utanför fabriken och på det vis ta bort behovet av rälsen inne i fabriken för att frigöra värdefull lageryta för produkter som exempelvis förtryckt papper. Förslaget kräver vidare studier för att utvärdera dess genomförbarhet och fördelar.

En annan idé föreslog en omstrukturering av rullarna genom att placera de diagonalt, vilket skulle kunna frigöra ytterligare utrymmer inom lagret. Varken vi eller företaget har fokuserat särskilt på genomförandet eller dess fördelar, vilket öppnar upp för möjligheter till vidare studier.

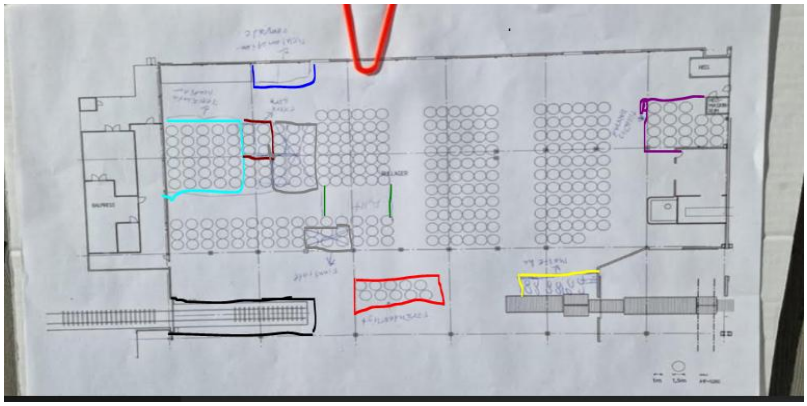


Bild 5: Lagerlayouten i Smurfit Westrock



Bild 6: Tågrälsen inne i fabriken

Referenser

Armstrong, J.S. (2001). *Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners*. Springer.

Baskin, O., Aronoff, C. & Lattimore, D. (1997*). Public Relations: The Profession and the Practice*. 4:e uppl. Boston, MA: McGraw-Hill

Bhasin, S. & Burcher, P., (2006). Lean viewed as a philosophy. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 17(1), pp.56–72.
DOI: 10.1108/17410380610639506

Bicheno, J. & Holweg, M., (2016). *The Lean Toolbox*. 5th ed. Buckingham: PICSIE Books.

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder.* Liber.

Choi, T.M., Wallace, S.W. & Wang, Y. (2018). Big Data Analytics in Operations Management. *Production and Operations Management*, 27(10), pp.1868-1889. **https://doi.org/10.1111/poms.12838**

Chopra, S. & Meindl, P. (2019). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. 7th ed. Pearson.

Christopher, M., (2022). *Logistics & Supply Chain Management*. 6th ed. Harlow: Pearson Education.

Conti, R., Angelis, J., Cooper, C., Faragher, B. & Gill, C., (2006). The effects of lean production on worker job stress. *International Journal of Operations & Production Management*, 26(9), pp.1013–1038. Doi: 10.1108/01443570610682616

Creswell, J.W., (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Dahmström, K., (2011). *Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning*. 5th ed. Lund: Studentlitteratur.

Edlund, P. O., Högberg, O., & Leonardz, B. (2011*). Beslutsmodeller: redskap för ekonomisk argumentation.* Lund: Studentlitteratur.

Farmer, B.A., Slater, J.W. & Wright, K.S., 1998**.** The role of communication in achieving shared vision under new organizational leadership. *Journal of Public Relations Research*, 10(4), pp.219–235. https://doi.org/10.1207/s1532754xjprr1004_01

Fildes, R., Goodwin, P., Lawrence, M. & Nikolopoulos, K. (2008). Effective Forecasting and Judgmental Adjustments: An Empirical Evaluation and Strategies for Improvement in Supply Chain Planning. *International Journal of Forecasting*, 24(1), pp.3–19. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2008.11.010

Hariyani, D., Hariyani, P., Mishra, S. & Sharma, M.K., (2025). A literature review on lean tools for enhancing the quality in the outcome-based education system. *Thinking Skills and Creativity*, 57, p.101793. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2025.101793

Harrison, A. & van Hoek, R., (2020). *Logistics Management and Strategy*. 6th ed. Harlow: Pearson Education.

Herich, L.B. (2008). *Effektiv kommunikation*. New Delhi: Purkus Publishing Company.

Hines, P., Holweg, M. & Rich, N., (2004). Learning to evolve: A review of contemporary lean thinking. *International Journal of Operations & Production Management*, 24(10), pp.994–1011. DOI: 10.1108/01443570410558049

Hirano, H., (1995). *5 Pillars of the Visual Workplace: The Sourcebook for 5S Implementation*. New York: Productivity Press. https://doi.org/10.4324/9780367804886

Hosen, M.I., Tushar, S.R., Alam, M.F. & Syduzzaman, M., (2024). Strategies for economic sustainability: *An empirical study on Muri, Mura, and Muda in the*

readymade garment sector. *Greener Management International*. https://doi.org/10.1016/j.grets.2024.100115

Hultin, M., Jacobsson, M., Brulin, C. & Härgestam, M., 2016**.** *Kunskap och kommunikation är en ledares plattform: tvärvetenskaplig studie av traumateamövningar visar betydelsen av verbal och icke-verbal kommunikation*. Läkartidningen, 113(39), pp. 1–5.

Imai, M., (1986). *Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success*. New York: McGraw-Hill.
Jacobsen, D.I., (2017). *Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder*. 2nd ed. Lund: Studentlitteratur.

Kalchschmidt, M., Verganti, R., & Zotteri, G. (2006). *Forecasting demand from heterogeneous customers*. International Journal of operations & Production management, 26(6), 619-638.

Kim, C.S., Spahlinger, D.A., Kin, J.M. & Billi, J.E., (2006). Lean health care: What can hospitals learn from a world-class automaker? *Journal of Hospital Medicine*, 1(3), pp.191–199. DOI: 10.1002/jhm.68

Knobloch, J., Cozart, K., Halford, Z., Hilaire, M., Richter, L.M. & Arnoldi, J. (2024). Students' perception of the use of artificial intelligence (AI) in pharmacy school. *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 16(12), 102181. https://doi.org/10.1016/j.cptl.2024.102181

Liker, J.K. & Meier, D., (2006). *The Toyota Way Fieldbook*. New York: McGraw-Hill.

Liker, J.K., (2004). *The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer*. New York: McGraw-Hill.

Malm, E., Karlsson, S. & Vesterberg, F., 2023. *Problematisering av överproduktion med hjälp av en värdeflödesanalys och kommunikation: En fallstudie på Smurfit Kappa i Gävle*. Examensarbete. Högskolan i Gävle. Tillgänglig på: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1869188/FULLTEXT01.pdf

Mentzer, J.T. & Moon, M.A. (2004). *Sales Forecasting Management: A Demand Management Approach*. Sage Publications. DOI:10.4135/9781452204444

Mentzer, J.T., Myers, M.B. & Stank, T.P. (1999). Supply Chain Collaboration: What's Happening? *The Supply Chain Management Review*, 3(4), pp.52–58. DOI:10.1108/09574090510634539

Monden, Y., 1998. *Toyota Production System: An Integrated Approach to Just-In-Time*. 3rd ed. Norcross, GA: Engineering & Management Press.

Murray, R. & Hughes, J., (2008). *Research Methods for Business and Social Science Students*. London: SAGE Publications.

Musheke, M.M. & Phiri, J. (2021). *Effekterna av effektiv kommunikation på organisatorisk prestation baserat på systemteorin*. *Open Journal of Business and Management*, 9(2). DOI:10.4236/ojbm.2021.92034

Ng, J. (2024). *Upplåsningseffektivitet | 5 kärnprinciper för Lean Manufacturing*. AhaSlides. Tillgänglig på: https://ahaslides.com/sv/blog/principles-of-lean-manufacturing/

Nnamseh, M. (2009). *Kommunikationens roll för affärsframgång*. *Nigeria Tidskrift för Managementforskning*,

Ohno, T., (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. NeYork: Productivity Press. https://doi.org/10.4324/9780429273018

Olhager, J., (2013). Evolution of operations planning and control: From production to supply chains. *International Journal of Production Research*, 51(23–24), pp.6836–6843. DOI:10.1080/00207543.2012.761363

Olsson, H. & Sörensen, S., (2021). *Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv*. Stockholm: Liber.

Oskarsson, B., Aronsson, H., & Ekdahl, B. (2013). *Modern logistik: för ökad lönsamhet.* Stockholm: Liber

Patel, R. & Davidson, B., (2019). *Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning*. Lund: Studentlitteratur.

Piercy, N. & Rich, N., (2009). Lean transformation in the pure service environment: the case of the call service centre. *International Journal of Operations & Production Management*, 29(1), pp.54–76. DOI:10.1108/01443570910925361

Qian, C., & Chan, C. Y. (2015). A new production approach to compensating for forecast error and customer loss in waiting. *International Journal of Production Research,* 53(5), 1325-1336. DOI:10.1080/00207543.2014.918292

Riezebos, J., Klingenberg, W. & Hicks, C. (2009). Lean Production and Information Technology: Connection or Contradiction? *Computers in Industry*, 60(4), pp.237–247. https://doi.org/10.1016/j.compind.2009.01.004

Rother, M. & Shook, J., (1999). *Learning to See: Value Stream Mapping to Create Value and Eliminate Muda*. Brookline, MA: Lean Enterprise Institute.

Rother, M., (2010). *Toyota Kata: Managing People for Improvement, Adaptiveness and Superior Results*. New York: McGraw-Hill.

Sato, Y., Maeda, H., Toshima, R., Nagasawa, K., Morikawa, K. & Takahashi, K., (2023). Switching decisions in a hybrid make-to-stock/make-to-order production system involving multiple machines with setup considerations. *International Journal of Production Economics*, 259, p.108877. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2023.108877

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A., (2019). *Research Methods for Business Students*. 8th ed. Harlow: Pearson Education.

Shah, R. & Ward, P.T., (2007). Defining and developing measures of lean production. *Journal of Operations Management*, 25(4), pp.785–805. https://doi.org/10.1016/j.jom.2007.01.019

Shingo, S., (1986). *Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka-Yoke System*. Portland: Productivity Press.

Silver, E.A., Pyke, D.F. & Thomas, D.J., (2016). *Inventory and Production Management in Supply Chains*. 4th ed. Boca Raton: CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315374406

Slack, N., Brandon-Jones, A. & Burgess, N., (2020). *Operations Management*. 10th ed. Harlow: Pearson Education.

Smurfit Westrock Company (2024). *2024 Annual report.* https://s203.q4cdn.com/463220948/files/doc_financials/2024/ar/2024-Annual-Report.pdf

Spear, S. & Bowen, H.K., (1999). Decoding the DNA of the Toyota Production System. *Harvard Business Review*, 77(5), pp.97–106.

Stevenson, W.J. (2021). *Operations Management*. 14th ed. McGraw-Hill.
Sugimori, Y., Kusunoki, K., Cho, F. & Uchikawa, S., (1977). Toyota production system and Kanban system materialization of just-in-time and respect-for-human system.

International Journal of Production Research, 15(6), pp.553–564. Available at: https://doi.org/10.1080/00207547708943149

Säfsten, K. & Gustavsson, M., (2023). *Forskningsmetodik: för ingenjörer och andra problemlösare*. Lund: Studentlitteratur.

Tashakkori, A. & Teddlie, C., (2010). *Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
DOI: https://doi.org/10.4135/9781506335193

Toyota Motor Corporation, (2014). *Toyota Production System*. Toyota Official Website.

Vetenskapsrådet, (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Walliman, N., (2011). *Your Research Project: Designing and Planning Your Work*. 3rd ed. Stockholm: Liber.

Waters, D., (2019). *Inventory Control and Management*. 3rd ed. Chichester: Wiley.
Wild, T., (2017). *Best Practice in Inventory Management*. 3rd ed. Abingdon: Routledge.

Womack, J.P. & Jones, D.T., (1996). *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation*. New York: Simon & Schuster. DOI:10.1038/sj.jors.2600967

Yin, Z., Caldas, C., de Oliveira, D., Kermanshachi, S. & Pamidimukkala, A., (2023). *Cross-functional collaboration in early phases of capital projects: Barriers and contributing factors*. Practices and Lessons Learned in Sustainable Infrastructure, 3, 100092. https://doi.org/10.1016/j.plas.2023.100092

Bilaga

Bilaga 1 – intervjuguide

1. • Vilken anser ni är den främsta orsaken till överlagring, bortsett från begränsningar i lageryta?
2. • Skulle ni ha kapacitet att hantera en ökad efterfrågan med nuvarande lageryta i åtanke?
3. • Bedömer ni att kommunikationen mellan organisationens olika delar är tillräcklig för att hantera den nuvarande situationen, samt en eventuell framtida ökning i efterfrågan?

4. • Har ni kunskap om Lean-konceptet och dess betydelse för en effektiv organisation?
5. • Hur kommuniceras information om inkommande order och material mellan avdelningarna, och sker detta genom ett formellt system?

Innan intervjuerna påbörjades informerades repsondenterna om att studien följer Vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav för forskning. Dessa krav, som bygger på etiska och moraliska principer, syftar till att värna om individens skydd.

Bilaga 2: Grov tidsplan

Vecka	Aktivitet	Status
Vecka 13	Planering, insamling av information och studiebesök	
Vecka 14	Teoretisk referensram, metodavsnitt, litteraturstudie och inledning	
Vecka 15	Studiebesök, hanledning och datainsamling (obeservationer & intervjuer)	
Vecka 16	Sammanställning av data och göra klart påbörjade avsnitt	
Vecka 17	Empiri	
Vecka 18	Analys och rendering av arbete	
Vecka 19	Slutsats och korrigeringar	
Vecka 20	Korrekturläsning och helhetssyn över arbetet	
Vecka 21	Inlämning & bedömning	
Vecka 22	Slutinlämning samt föreberedning inför redovisning	
Vecka 23	Redovisning av arbetet och opponering	

Bild 7. Tidsplan inför examensarbete, veckovis